



2000

מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה ואופני המדידה

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה / מע"ץ

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

55 – מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה הוא פרק 55 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של אספקת חומרים לתשתית ולבנייה מסומנים במספר 5500.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן/הספק. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויצוין כי כל דרישות המפרט המיוחד, עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
4. במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתוכניות, יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יבדוק את רשימת התקנים אשר בראש הפרק בכדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
5. בסעיפים הבאים (6-14) מצויינים הסעיפים שלגביהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישותיו.
6. **מהדורת פרק 55** - המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 55, מהדורה שניה - 2000.
7. **אחריות לבדיקות** - באחד ממסמכי החוזה יצוין על מי מוטלת האחריות לביצוע הבדיקות השונות.
8. **אגו"מ** - המתכנן יציין את תחום דירוג האגו"מ הנדרש.
9. **חומר מצע** - המתכנן יקבע את סוג המצע הנדרש (מצע סוג א' או מצע סוג ב').
10. **אגרגאטים לבטון** - המתכנן יציין במפרט המיוחד את יעוד הבטון ואת גודל האגרגאט המקסימלי.
11. **סוגי הבטון** - המתכנן יציין במפרט המיוחד את סוגי ותכונות הבטון הנדרשים ויפרט דרישות מיוחדות, אם קיימות.
12. **מלט** - המתכנן יציין את יעוד המלט ושיטת האספקה הנדרשת.
13. **בדיקות קרקע לאדמה חקלאית** - המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישות לבדיקות קרקע.
14. **יריעות ביטומניות** - דרישות ליישום יריעות ביטומניות בנוסף לאספקתן, למטרת חיזוק כנגד השתקפות סדקים, יפורטו במפרט המיוחד, לרבות דרישות לביצוע חלקת ניסיון.
15. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 6-14) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק את התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

55 - מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

ומשרד התחבורה / מע"ץ

מהדורה שניה (מתוקנת)

כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / ההוצאה לאור - 2000

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

א' הבר -	משרד הביטחון -	יו"ר
ל' דוידוביץ -	משרד הבינוי והשיכון -	חבר
י' פרנקל -	משרד הביטחון -	חבר
א' שגיא -	משרד התחבורה/ מע"ץ -	חבר
י' ששון -	משרד הבינוי והשיכון -	חבר
ש' פיין -	משרד הביטחון -	חבר הוועדה
י' לופוביץ' -	משרד הביטחון -	ועורך אחראי של הפרסומים
		חברת הוועדה
		ורכזת ועדות המשנה

**מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה
ועדת משנה:**

ש' פיין -	משרד הביטחון -	יו"ר
י' אבני -	רשות שדות התעופה -	חבר
א' גרשנזון -	צה"ל -	חבר
ש' נסיכי -	משרד התחבורה/ מע"ץ -	חבר
ר' סלומון -	צה"ל -	חבר
מ' תלמי -	משרד הביטחון -	חבר
ע' רוזנפלד -	משרד הביטחון -	חברה
י' לופוביץ' -	משרד הביטחון -	חברה

הוועדה נעזרה ביעוץ של **פרופ' א' ישי**, ובנושאי חומרי הבנייה ביעוץ של **פרופ' ח' יגרמן**
כמו כן עזר בהכנת המהדורה מר **י' כדיר**

**55 – מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה
ואופני המדידה**

תוכן העניינים

5500	כללי
5501	חומרי מצע
5502	חומרי תשתית - אגרגאט גרוס ומודרג (אגו"מ)
5503	חומרי תשתית מיוצבת בצמנט (אגו"מ מיוצב)
5504	תערובות אספלטיות חמות צפופות דירוג
5505	תערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג
5506	אמולסיות ביטומניות
5507	יריעות ביטומניות
5508	בטון ומלט מובא
5509	חומרים לעבודות עפר (אדמה חקלאית, מילוי, חול מחצבה וחול טבעי)
5500.00	אופני המדידה

לחוברת מצורף "דף כחול" – הנחיות למתכנן, שאינו מהווה חלק מהחוזה

5500 - כללי

55000 תחום הפרק פרק זה מתייחס לאספקת החומרים הרשומים להלן לאתרי עבודה ואחסונים: חומרי מצע, חומרי תשתית (אגו"מ), חומרי תשתית מיוצבת בצמנט, תערובות אספלטיות חמות צפופות דירוג, תערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג, אמולסיות ביטומניות, יריעות ביטומניות, בטון ומלט מובא וחומרים לעבודות עפר.

המפרט מתייחס לטיב החומרים ובקרתם, לשיטות הייצור ולאספקתם

55001 תקנים בנוסף לאמור בסעיף "חומרים" בפרק 00 - מוקדמות, להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

טבלה מס' 1 - רשימת התקנים הישראליים

550011
תקנים
ישראליים

שם התקן	תקן מספר
צמנט פורטלנד	1
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים	3
שיטות לבדיקת בטון	26
בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה	118
ביטומנים לכבישי אספלט	161
תערובות אספלטיות חמות: הרכב, ייצור, הובלה, פיזור והידוק	362
בטון מובא	601
סיד הידרטי	783
מוספים כימיים לבטון	896
אפר פחם מרחף לבטון	1209
יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים	1430 חלק 3
שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים	1865 חלק 2
שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של קרקע ואגרגאטים	1865 חלק 3
אגרגאט גרוס ומודרג לתשתיות של כבישים, שדות תעופה ורחבות	1885
מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה	1886
טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח	1920 חלק 1

להלן רשימת מסמכי מכון התקנים הישראלי המאזכרים בהמשך המפרט:

ת"ת 12 – מפעלי בטון מובא: מערכת איכות: דרישות;
ת"ת 15 – מפעלי בטון מובא: נהלי הסמכה;
ת"ת 20 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות חמות: מערכות איכות: דרישות;
ת"ת 21 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות: נהלי הסמכה.

550012 מס
מכי מכון
התקנים
הישראלי

להלן רשימת נהלי בדיקה בתחום הסלילה שהוכנו ע"י ועדה משותפת של הטכניון, מע"ץ ומכון התקנים הישראלי, המאזכרים בהמשך ולפיהם יש לבצע בדיקות:

13.105 – בדיקת גבול הנזילות, גבול הפלסטיות ומדד הפלסטיות של קרקעות.
13.202 – בדיקת צפיפות הגרגיר וספיגות של אגרגאטים גסים ואגרגאטים דקים.

550013
מסמכים
ישראליים
נוספים

13.303 – בדיקה למת"ק (מנת תסבולת קליפורנית) של קרקעות ואגרגאטים מההודקים במעבדה.

13.304 – בדיקה לקביעת תכולת הרטיבות של קרקע, סלע ותערובת קרקע-אגרגאט בחימום ישיר.

13.400 – בדיקת צפיפות מקסימלית תיאורטית של תערובות אספלטיות.

13.401 – בדיקה לקביעת עובי (גובה) של מדגמי אספלט מהודקים.

13.402 – בדיקה לקביעת צפיפות ממשית של מדגמי אספלט מהודקים.

13.403 – קביעת אחוז חלל בתערובות אספלטיות צפופות ופתוחות.

13.405 – קביעת תכולת הביטומן בתערובות אספלטיות על-ידי מיצוי קר בצנטריפוגה.

13.406 – בדיקה לתכולת הביטומן ותכולת המים בתערובות אספלטיות בתהליך חם.

בנוסף לתקנים ולמסמכים הזרים המאוזכרים בתקנים הישראליים המפורטים לעיל ובמסמכי מכון התקנים, להלן רשימת תקנים זרים נוספים:

550014
תקנים
ומסמכים
זרים

ASPHALT INSTITUTE MANUAL MS-2 - נוהל לקביעת תכולת ביטומן אופטימלית

ASTM C 387 - מפרט לחומרים יבשים, ארוזים ומורכבים עבור מלט ובטון

ASTM D 5 - חדירות של ביטומן אספלטי

ASTM D 36 - נקודת התרככות (כדור טבעת) של ביטומן אספלטי

ASTM D 88 - צמיגות סייבולט של ביטומנים

ASTM D 113 - רקיעות של ביטומן אספלטי

ASTM D 139 - שיטת בדיקה למבחן הציפה בחומרים אספלטיים

ASTM D 244 - בדיקות לאמולסיות ביטומניות

ASTM D 629 - אנליזה כמותית של טקסטילים

ASTM D 751 - בדיקות ליריעות מצופות

ASTM D 806 - תכולת צמנט בתערובת קרקע צמנט

ASTM D 1563 - בדיקת לחץ בלא-כלוא

ASTM D 1856 - שחזור ביטומן מתערובת אספלטית בשיטת Abson

ASTM D 2042 - שיטת בדיקה למסיסות חומרים אספלטיים בטריכלורואתילן

ASTM D 2523 - תכונות עומס-עיבור של ממברנות לגגות

DIN 4062 - חומרי מישקים עבור אלמנטי בטון טרום – דרישות, בדיקות

וטיפול

DIN 52123 - בדיקות יריעות ביטומניות וביטומניות פולימריות

UEAtc M.O.A.T. No. 27:1983 - עמידות בדקירה סטטית

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" בפרק 00 - מוקדמות:

55002
פרקים
אחרים

פרק 00 - מוקדמות;

- פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר ;
 פרק 04 - עבודות בנייה ;
 פרק 09 - עבודות טיח ;
 פרק 41 - גינון והשקייה ;
 פרק 50 - משטחי בטון ;
 פרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות ;

55003 הגדרות

להלן הגדרות ומושגים במפרט :

- א. **מעבדה** - ראה סעיף "הגדרות" בפרק 00 – מוקדמות;
- ב. **מדגם** - יחידת בדיקה (גליל אחד, או קוביה, או שקית חומר לדירוג, וכד');;
- ג. **דגימה** - מנת חומר מייצגת ובה מספר מדגמים;
- ד. **נטילה** - לקיחת דגימה או מספר דגימות לבדיקות שונות.

55004 הובלה

בנוסף לסעיפי ההובלה בפרקי המשנה השונים שלהלן, יתקיימו הדרישות הבאות :

הובלת החומרים והמוצרים תיעשה ברכב של הספק. הרכב יהיה תקין ומותאם להובלות בהתאם לנדרש בתקנות התעבורה.

בחומרים המובלים בתפזורת, שימת החומר תהיה בערמה אחת או במספר ערמות לפי הנחיות המפקח. חומרים באריזות ייפרקו בהתאם להנחיות המפקח.

גלגלי הרכב יהיו פניאומטיים. לא יעלה רכב על נתיבי תנועה באתר היעד מבלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

לא תותר תנועת כלי רכב וכלי ציוד מיכני הנדסי מחוץ לתחומים אשר יותרו ויאושרו ע"י המפקח או המזמין, לבל תופר שכבת הקרקע הטבעית ולבל יופרעו החיים הסדירים בסביבה.

הספק יחוייב בניקוי כל שאריות החומר שיוותרו באתר במידה שיפוזרו בשטח על-ידי נציגיו.

התנועה לכל אתרי העבודה ומהם היא באחריותו של הספק, בכפוף לתנאי הביטחון השוטפים ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

55005 חומרים מוצרים ומלאכה

- 550050 חומרים ומוצרים יתאימו לנאמר בסעיף "חומרים" בפרק 00 - מוקדמות. אישור החומרים, המוצרים ומקורם ע"י המפקח או המזמין, לא יגרע מאחריות הספק לטיבם, או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.
- 550051 בנוסף לאמור בפרק 00 - מוקדמות, תתבצענה בדיקות מוקדמות לכל חומר וחומר בהתאם לאמור בפרקי המשנה השונים.

מדידות

כדי לקבוע את טיב החומר המסופק, וכאמור בפרקי המשנה השונים, יינטלו מדגמים לקביעת איכות החומרים, או המוצרים לפי מנות האספקה כדלקמן:	55006 מנת אספקה לבדיקה
חומרי מצע - 2000 טון	
חומרי תשתית, ותשתית מיוצבת - 1000 טון	
תערובות אספלטיות חמות למיניהן - 400 טון	
חומרים לעבודות עפר וחומר נברר למילוי - 2000 טון	
אמולסיות ביטומניות - 50 טון (או מכלית)	
יריעות ביטומניות - 5000 מ"ר	

5501 – חומרי מצע

מצע - שכבה, או שכבות גרנולריות מעובדות ומהודקות המונחות במיסעות ישירות על גבי השתית המעובדת, או על גבי יריעות או ממברנות, ומתחת לשכבת התשתית. לעיתים, במיסעות לעומסים קלים, שכבות המצע מונחות ישירות מתחת לשכבה אספלטית נושאת. במיסעות לכבישים או מתקנים ייעודיים - שכבות המצע יכולות להיות גלויות ללא כיסוי.	55010 כללי
---	-----------------------------

חומרי המצע הינם אגרגאטים של אבן טבעית או תעשייתית למחצה שהם בעלי דרישות טיב מוגדרות, כמפורט בהמשך.

פרק משנה זה מהווה תוספת לת"י 1886. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה, יקבע האמור בפרק משנה זה.

למצע ישמשו אגרגאטים מינרליים שמקורותיהם ימוינו כדלקמן, אחד מהם או צרוף של שניים מהם, בהתאם לאמור להלן:	55011 מיון מקורות חומרי המצע
א. אבן מרוסקת טבעית (שברי אבן);	
ב. אבן גרוסה ממחצבה;	
ג. צורות נחל טבעיים;	
ד. צורות נחל גרוסים;	
ה. כורכר, רק לפי דרישות המזמין ולאחר אישורו;	
ו. חומר מחצבה או חומר גרנולרי אחר בתנאי שיעמוד בכל דרישות הטיב המוגדרות לסוגו, ובאישור מוקדם בכתב של המפקח או המזמין.	

חומרי המצע יסווגו על-פי איכותם לחומרי מצע סוג א' או לחומרי מצע סוג ב' וזאת בהתאם ליעוד, סוג המיסעה, והעומק היחסי של שכבת המצע.	55012 סיווג חומרי המצע
--	---

55013
טיב חומרי
המצע

טיב חומרי המצע ייקבע בבקרת ואבטחת האיכות השוטפים באתר הכרייה או במחצבה בעת הייצור ובאתר הסלילה או האחסון בעת אספקת החומר. על פי שיקול דעתו של המפקח או המזמין, יבוצעו גם בדיקות מוקדמות לאישור התחלתי של מקור החומר, וכן לאישור חוזר כאשר מקור החומר או טיבו משתנים תוך כדי ביצוע העבודה	550130 כללי
--	------------------------------

550131 אם יידרשו בדיקות מוקדמות לאישור התחלתי של מקורות החומר, הן יבוצעו על מדגמים מייצגים שיינטלו באתר הכרייה, במחצבה, או במקום אחסון מוקדם. המדגמים יינטלו לפני אספקת החומר מערמות או מאזורים מייצגים המיועדים לאספקת החומר לאתר המסוים.

בדיקות מוקדמות

במערכת הבדיקות המוקדמות יכללו הבדיקות הבאות :

- א. מערכת צפיפות-רטיבות-מת"ק מקוצרת בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ז' ;
- ב. דירוג האגרגאט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו' ;
- ג. שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ח' ;
- ד. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו' ;
- ה. גבול נזילות ומדד הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105 ;
- ו. צפיפות ממשית של אגרגאטים גסים בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ד' ;
- ז. תכולת גרגירים גרוסים בהתאם לת"י 3.

550132 בדיקות אבטחת איכות לטיב החומר יבוצעו בימים בהם מסופק החומר ליעדו (אתר או אזורי אחסון). בדיקות אלה יבוצעו אחת לכל 2000 טון אספקה או לפחות אחת לכל שני ימי עבודה. בכל בדיקה יינטלו לפחות שלוש דגימות מהחומר שהובא ונפרק באותו יום. מועד הבדיקה, מיקומה וכמותה ייקבעו ע"י המפקח, בהתאם לאופי החומר וכמות האספקה.

בדיקות אבטחת איכות

הבדיקות שיבוצעו בתהליך אבטחת האיכות הן :

- א. דירוג האגרגאט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו' ;
- ב. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865 חלק 3 ;
- ג. גבול נזילות ומדד הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105.

בידי המפקח או המזמין הרשות לדרוש גם ביצוע של מערכת מת"ק מקוצרת ו/או שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס וזאת בהתאם לתנאי הביצוע ותוצאות הבדיקות האחרות.

550133 האגרגאטים לחומרי המצע יהיו קשים, ברי-קיימא, בעלי תכונות המאפשרות לעבדם לשכבה אחידה, צפופה ויציבה על ידי הרטבה, ערבוב והידוק.

דרישות איכות

החומרים למצע סוג א' או סוג ב' יעמדו בדרישות האיכות המפורטות בטבלאות מס' 2 ומס' 3 להלן. בדיקה שלא עמדה באחת מדרישות האיכות שבטבלאות תפסול את כל כמות החומר אותה היא מייצגת.

55014 מערכת הייצור

550141 תהליך הייצור יאפשר, לפי הצורך, לסלק חומרי פסולת באמצעים טכניים מתאימים כך שתובטח קבלת חומר אחיד העומד בדרישות המפרט.

תהליך הייצור

בייצור מחצבתי, התהליך יאפשר הוצאת פסולת לפני הגריסה הראשונה. לשם כך תצויד יחידת הגריסה הראשונה במערכת ניפוי ראשוני, שתמוקם לפני יחידת הגריסה, ובמסוע להוצאת הפסולת החוצה, שיופעלו לפי הצורך.

ניתן לערבב חומרים בעלי הרכב מינרלוגי שונה (כגון : אגרגאט ממקור בעל מדד פלסטיות גבוה מהמותר בתקן, המטויב ע"י כורכר, וכד'), אך ורק כאשר תכנון מעבדתי יצדיק זאת, ובתנאי שהערבוב יעשה בתנאים מבוקרים. הערבוב המבוקר יבוצע במתקן מיזוג בעל תאים נפרדים כשכל תא מיועד לחומר אחר, על פי יחסי משקל או נפח. האגרגאט המורכב יעורבב במערבל אצוות או במערבל רציף עד לקבלת תערובת אחידה. לא יורשה בשום אופן ערבוב בערמות, במשאית או בשטח בעזרת יעה או מפלסת

550142 היצרן יקים במפעלו (מחצבה או מחפורת) מערכת בקרת איכות עצמית. לצורך זה תימצא במתקן הייצור מעבדה המצוידת לפחות בציוד הבא :

בקרת

- א. אמצעי ייבוש ;
 ב. אמצעי שקילה ;
 ג. מערכת נפות ;
 ד. מכשור לבדיקת גבולות הפלסטיות ;
 ה. מכשור לבדיקת שווה ערך החול.

המערכת תופעל על ידי בקר סלילה מוסמך או בקר אספלט מוסמך, או לחילופין יערכו הבדיקות המפורטות להלן על ידי מעבדה מאושרת בכל יום אספקה, ובמקרה של שינוי במקור החומר או בטיבו, ייערכו במעבדת המפעל הבדיקות האלה לפחות :

- א. דירוג המצע בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו' ;
 ב. גבול נזילות ומדד הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105 ;
 ג. שווה ערך החול בהתאם לת"י 1865 חלק 3, פרק ו'.

תוצאות הבדיקה יתועדו בצורה מסודרת וברורה ויהיו זמינות בכל עת.

טבלה מס' 2 – תחומי דירוג האגרגאטים לחומרי המצע

כמות החומר העובר נפה (% משקל)			נפות בעלות עינה רבועה, במ"מ (העינה באינטשים או בכינוי הנפה בסוגרים)
מצע סוג ב'		מצע סוג א'	
כורכר	אבן גרוסה ממחצבה או צורות נחל גרוסים או אבן מרוסקת טבעית או צורות נחל טבעיים או חומר מצע אחר מאושר	אבן גרוסה ממחצבה או צורות נחל גרוסים	
100	100	100	75 (3")
-	100 – 50	100 – 80	37.5 (1.5")
100 – 50	-	85 – 60	19 (3/4")
80 – 40	70 – 30	55 – 30	4.75 (4#)
-	-	40 – 20	2 (10#)
20 – 5	20 – 5*	15 – 5*	0.075 (200#)

* בצורות נחל גרוסים יהיה הגבול התחתון 8%.

טבלה מס' 3 – דרישות טיב לחומרי המצע

סעיף מס' 7 - דרישות לשימוש בחול					
סעיף מס'	התכונה הנבדקת	הדרישה			בדיקה לפי
		מצע סוג א'		מצע סוג ב'	
		אבן גרוסה ממחצבה או צורות נחל גרוסים	אבן גרוסה ממחצבה או צורות נחל גרוסים או צורות נחל טבעיים או חומר מצע אחר מאושר	כורכר	
1	תכולת גרגירים גרוסים באגרגאט גס בצורות נחל (%) מינ.	40	-	-	ת"י 3
2	שיעור השחיקה לוס אנג'לס בדירוג B (%) מקס.	35	-	-	ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'
3	שווה ערך חול (%) מינ.	27	20	23	ת"י 1865 חלק 3
4	גבול נזילות (%) מקס.	25	30	25	נוהל נ"ב 13.105
5	מדד פלסטיות (%) מקס.	6	8	6	נוהל נ"ב 13.105
6	צפיפות ממשית באגרגאט הגס (ג'סמ"ק) מינ.	2.3	-	-	נוהל נ"ב 13.202
7	מת"ק מעבדתי (%) מינ.	60	בתחום תכולת רטיבות של 3% באגרסיית הידוק לפי מבחן פרוקטור המתוקן	40 בתחום תכולת רטיבות של 2% באגרסיית הידוק לפי מבחן פרוקטור המתוקן	נוהל נ"ב 13.303

5502 – חומרי תשתית (אגרגאט גרוס ומודרג - אגו"מ)

תשתית – שכבה גרנולרית מעובדת ומהודקת של אגרגאט גרוס ומודרג (אגו"מ) המונחת במיסעות על פני שכבת המצע העליונה ומתחת לשכבה האספלטית המקשרת או הנושאת היחידה.

55020 כללי

החומר לתשתית מאגו"מ יהיה אגרגאט שהנו תוצר של גריסה וניפוי מחצבתי של סלע מינרלי טבעי, חזק, קשה ובר-קיימא, או צורות נחל גרוסים, שהם בעלי דרישות טיב מוגדרות כמפורט בהמשך. פרק משנה זה מהווה תוספת לת"י 1885. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה, עדיף האמור בפרק משנה זה.

לתשתית ישמשו אגרגאטים מינרליים שמקורותיהם ימוינו כדלקמן, אחד מהם או צירוף של שניים מהם, בהתאם לאמור להלן:

55021 מיון מקורות חומרי התשתית

- א. סלע דולומיטי;
- ב. סלע מאבן גיר;
- ג. סלע בזלתי;
- ד. צורות נחל.

חומרי התשתית לאספקה יהיו מבחינת איכותם מסוג אחד בלבד (סוג א'). מבחינת הדירוג האגו"מ יסופק בשני גדלים אשר ימוינו לפי הדירוג וגודל הגרגיר המכסימלי, כמפורט להלן:

- א. אגו"מ 37.5 (1.5 אינטש) - גודל הגרגיר המכסימלי שלו 37.5 מ"מ;
 - ב. אגו"מ 50 (2 אינטש) - גודל הגרגיר המכסימלי שלו 50 מ"מ.
- אם לא צויין אחרת, יסופק אגו"מ 37.5 (1.5 אינטש).

55022
סיווג ומיון
חומרי
התשתית

55023
טיב חומרי
התשתית

טיב חומרי התשתית ייקבע הן לאישורו ההתחלתי בבדיקות מוקדמות שיבוצעו לפני אספקת החומר באתר הכרייה או במחצבה, והן בבקרת ואבטחת האיכות השוטפים באתר הכרייה או במחצבה בעת הייצור, ובאתר הסלילה או האחסון בעת אספקת החומר.

550230
כללי

בדיקות מוקדמות לאישור התחלתי של מקורות החומר ותהליך הייצור יבוצעו על מדגמים מייצגים שיינטלו במחצבה. המדגמים יינטלו לפני אספקת החומר ממתקן הייצור או מערמות ותאי האחסון של האגרגאטים המיועדים לייצור ולאספקת החומר לפרוייקט המסוים. בבדיקות מוקדמות יבוצעו גם כאשר מקור החומר או טיבו משתנים תוך כדי ביצוע הפרוייקט.

550231
בדיקות
מוקדמות

במערכת הבדיקות המוקדמות יכללו הבדיקות הבאות:

- א. מערכת צפיפות-רטיבות-מת"ק מקוצרת בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ז';
- ב. דירוג האגרגאט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו';
- ג. שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ח';
- ד. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו';
- ה. גבול נזילות ומדד הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105;
- ו. תכולת גרגירים גרוסים בהתאם לת"י 3;
- ז. מדד הפחיסות ומדד המאורכות בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים י', יא';
- ח. תכולת בולי חרסית בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ז'.

בדיקות אבטחת איכות לטיב החומר יבוצעו בימים בהם מסופק החומר ליעדו (אתר או אזורי אחסון). בבדיקות אלה יבוצעו אחת לכל 1000 טון אספקה או לפחות אחת לכל יום עבודה אחד. בכל בדיקה יינטלו לפחות שלוש דגימות מהחומר שהובא ונפרק באותו היום. מועד, מיקום וכמות הבדיקות ייקבעו ע"י המפקח בהתאם לאופי החומר וכמות האספקה.

550232
בדיקות
אבטחת
איכות

הבדיקות שיבוצעו בתהליך אבטחת האיכות הן:

- א. דירוג האגרגאט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו';
- ב. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו';
- ג. גבול הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105;
- ד. תכולת גרגירים גרוסים בצורות נחל בהתאם לת"י 3.

בידי המפקח או המזמין הרשות לדרוש גם ביצוע של מערכת מת"ק מקוצרת ו/או שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס ו/או גבול נזילות ו/או צפיפות ממשית של אגרגאטים גסים ו/או מדדי פחיסות ומאורכות ו/או תכולת בולי חרסית, וזאת בהתאם לתנאי הביצוע ותוצאות הבדיקות האחרות.

כללית, האגרגאטים לחומרי התשתית יהיו קשים, ברי-קיימא, בעלי תכונות המאפשרות לעבדם לשכבה אחידה, צפופה ויציבה על ידי הרטבה, ערבוב והידוק. לא יאושר השימוש באגרגאט מסוג שאינו מאפשר את ליכודה של השכבה לאחר הידוקה.

550233
דרישות
איכות

כמו כן חומרי התשתית יעמדו בדרישות האיכות המפורטות בטבלאות מס' 4 ומס' 5 להלן. בדיקה שלא עמדה באחת או יותר מדרישות האיכות שבטבלאות, תפסול את כל כמות החומר אותה היא מייצגת.

55024

מערכת

הייצור

החומר - החומר לאגרגאט הגס והדק יהיה תוצר גריסה של סלע נקי או צורות נחל גסים מנופים. לצורך ייצור אגרגאט משתייר על נפה מס' 4 יש להשתמש באבן המשתייר על נפה בגודל 3 אינטש. לצורך ייצור אגרגאט עובר נפה מס' 4, מותר להשתמש באבן המשתייר על נפה בגודל 1.5 אינטש. בתקופת החורף רשאי המפקח לדרוש אבן גדולה יותר.

550241

תהליך

הייצור

גריסה וניפוי - תהליכי הגריסה והניפוי יהיו כל אחד בן שניים או יותר שלבים ויבטיחו מוצר אחיד מבחינת הרכב האגו"מ ועמידה בדרישות האיכות לפי מפרט זה.

רכיבי התערובת - האגו"מ יורכב מארבעה מקטעים שונים לפחות (כל מקטע בתא הזנה נפרד) של אגרגאטים גרוסים ומנופים. מתוכם לפחות שני מקטעי אגרגאטים יהיו חד-גרגיריים (בהתאם לטבלת תחומי דירוג האגרגאט הגס בת"י 3).

ייצור - הרכבת המקטעים תיעשה במתקן ייצור מבוקר על-פי יחסי משקל או נפח. תערובת האגרגאט תעורבל במתקן ערבול אצוותי או המשכי, תוך כדי התזת מים בכמות מבוקרת (שלא תפחת מ-4% ממשקל התערובת היבשה, ולא תעלה על תכולת הרטיבות האופטימלית שנקבעה בבדיקות המוקדמות, בהגיעה לשטח), עד לקבלת תערובת אחידה. מתקן הייצור יצויד בשעון ספיקת מים לבקרת כמויות המים המוספות לתערובת.

מתכון הייצור - מתכון הייצור הינו קו דירוג שהוצע ע"י הקבלן ואושר ע"י המפקח לפני תחילת אספקת התערובת. קו הדירוג יתאים לדרישות טבלה מס' 4.

550242

בקרת איכות
מטעם היצרן

היצרן יקים במפעלו (מחצבה או מחפורת) מערכת בקרת איכות עצמית. לצורך זה תימצא במתקן הייצור מעבדה המצוידת לפחות בציוד הבא:

- א. אמצעי ייבוש;
- ב. אמצעי שקילה;
- ג. מערכת נפות;
- ד. מכשור לבדיקת גבולות הפלסטיות;
- ה. מכשור לבדיקת שווה ערך החול.

המערכת תופעל על ידי בקר סלילה מוסמך או בקר אספלט מוסמך, לחלופין ייערכו הבדיקות המפורטות להלן על ידי מעבדה מאושרת. בכל יום אספקה ייערכו במעבדת המפעל הבדיקות האלה לפחות:

- א. תכולת רטיבות האגו"מ בהתאם לנוהל נ"ב 13.304;
- ב. דירוג האגרגט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו';
- ג. שווה ערך החול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו';

תוצאות הבדיקות יתועדו בצורה מסודרת וברורה ויהיו זמינות בכל עת.

בנוסף לאמור בסעיף 55004 לעיל:

האגו"מ יובל במשאיות רכינה מתאימות בעלות דפנות ותחתית חלקים עשויים מתכת ללא שקעים ובליטות. המשאיות ינוקו לפני ההעמסה מכל חומר זר וארגזי המטען שלהם יכוסו תמיד, בעת ההובלה, בכיסוי מתאים.

55025

הובלה

טבלה מס' 4 – תחומי דירוג האגו"מ

כמות החומר העובר נפה (%) משקל)				נפות בעלות עינה רבועה, במ"מ (העינה באינטשים או בכינוי הנפה בסוגרים)
אגו"מ 50		אגו"מ 37.5		
סטייה מותרת ממתכון הייצור המאושר (% משקל)	כמות עוברת נפה (% משקל)	סטייה מותרת ממתכון הייצור המאושר (% משקל)	כמות עוברת נפה (% משקל)	
-	100	-	-	50 (2")
* +5 -8	95 – 70	-	100	37.5 (1.5")
±8	80 – 45	* + 5 -8	95 – 70	25 (1")
±8	71– 39	±8	85 – 55	19 (3/4")
±8	58 – 27	±8	70 – 40	9.5 (3/8")
±8	50 – 20	±5	55 – 30	4.75 (4#)
±5	40 – 15	±5	45 – 20	2.36 (8#)
±5	25 – 5	±3	25 – 10	0.425 (40#)
±3	10 – 3	±3	10 - 3	** 0.075 (200#)

* אין להשתמש בתערובת המכילה יותר מ-95% עובר נפה 25 מ"מ (1") באגו"מ 37.5, עובר נפה 37.5 מ"מ (1.5") באגו"מ 50.

** אין להשתמש בתערובת המכילה עובר נפה 0.075 מ"מ (200) בשיעור גדול מ-10%. היחס בין משקל החומר העובר נפה 0.075 מ"מ (200) לבין משקל החומר העובר נפה 0.425 מ"מ (40) במתכון ייצור מאושר, לא יהיה גדול מ-0.60.

טבלה מס' 5 – דרישות טיב לאגו"מ

סעיף מס'	התכונה הנבדקת	הדרישה	הבדיקה לפי
1	תכולת גרגירים גרוסים באגרגאט הגס (משתייר על נפה 4.75 מ"מ) של צורות נחל (%) מינ.	80	ת"י 3
2	שיעור השחיקה לוס אנג'לס בדורוג B (%) מקס.	32	ת"י 1865, חלק 2 פרק ח'
3	שווה ערך החול (%) מינ.	50	ת"י 1865, חלק 3 פרק ו'
4	גבול נזילות (%) מקס.	25	נוהל נ"ב 13.105
5	מדד פלסטיות (%) מקס.	4	נוהל נ"ב 13.105
6	צורת הגרגירים בכל המקטעים מ-9.5 מ"מ (3/8") ועד 50 מ"מ (2") מדד פחיסות (%) מקס. מדד מאורכות (%) מקס.	25 35	ת"י 1865, חלק 2 פרקים י', יא'
7	תכולת בולי חרסית (%) מקס.	0.5	ת"י 1865, חלק 2 פרק ז'
8	מת"ק מעבדתי של האגו"מ - בתחום תכולת רטיבות של 4% באנרגית הידוק לפי מבחן פרוקטור המתוקן (%) מינ.	100	נוהל נ"ב 13.303

5503 – חומרי תשתית מיוצבת בצמנט (אגו"מ מיוצב)

55030 כללי תשתית מיוצבת בצמנט - שכבה גרנולרית מעובדת ומהודקת של אגרגאט גרוס ומודרג (אגו"מ) המיוצב בצמנט פורטלנד. כתשתית, השכבה מונחת במיסעות על פני שכבת המצע העליונה ומתחת לשכבה האספלטית המקשרת או הנושאת היחידה.

55031 הרכב החומר לתשתית מאגו"מ מיוצב יהיה מורכב משלושה רכיבים שייוצרו במקוון ערבול מרכזי. שלושת המרכיבים הנם:

- א. אגרגאט גרוס ומודרג (אגו"מ);
- ב. צמנט פורטלנד;
- ג. מים.

הרכב התערובת יהיה במינון מיוחד שייקבע בתהליך תכינת התערובת, כמפורט בסעיף 55034 להלן.

55032 סיווג ומיון חומרי התשתית המיוצבת בצמנט לאספקה יהיו מבחינת איכותם מסוג אחד בלבד (סוג א'). מבחינת דירוג האגרגאטים, היא תסופק בשני גדלים אשר ימוינו לפי הדירוג וגודל הגרגיר המכסימלי, כמפורט להלן:

- א. אגו"מ מיוצב 37.5 (1.5 אינטש) - גודל הגרגיר המכסימלי הוא 37.5 מ"מ;
- ב. אגו"מ מיוצב 50 (2 אינטש) - גודל הגרגיר המכסימלי הוא 50 מ"מ.

55033
טיב חומרי
התשתית
המיוצבת

550330
 כללי
 טיב חומרי התשתית המיוצבת בצמנט, ייקבע הן לאישורו ההתחלתי בבדיקות מוקדמות שיבוצעו לפני אספקת החומר באתר הכרייה, המחצבה, או הייצור, והן בבקרת ואבטחת האיכות השוטפים באתר הכרייה או במחצבה בעת הייצור, ובאתר הסלילה או האחסון בעת אספקת החומר.

550331
 בדיקות מוקדמות
 בדיקות מוקדמות לאישור התחלתי של מקורות המרכיבים ותהליך הייצור יבוצעו על מדגמים מייצגים שיינטלו במתקן הייצור.

לגבי האגרגטים, המדגמים יינטלו לפני אספקת החומר ממתקן הייצור או מערמות ותאי האחסון של האגרגטים המיועדים לייצור ולאספקת החומר לפרוייקט המסוים. בדיקות מוקדמות יבוצעו גם כאשר מקור החומר או טיבו משתנים תוך כדי ביצוע הפרוייקט.

לגבי הצמנט, המדגמים יינטלו ממפעל הייצור המקורי, או ממקום האחסון המרכזי במתקן הייצור. בדיקות מוקדמות יבוצעו גם כאשר מפעל ייצור הצמנט או טיבו משתנים תוך כדי ביצוע הפרוייקט.

המים ייבדקו במערכת האספקה האורגנית של מתקן הייצור המובילה ישירות למערבל החומר.

במערכת הבדיקות המוקדמות יכללו הבדיקות הבאות:

- א. מערכת צפיפות-רטיבות-מת"ק מקוצרת בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ז';
- ב. דירוג האגרגט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו';
- ג. שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ח';
- ד. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו';
- ה. גבול נזילות ומדד הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105;
- ו. תכולת גרגירים גרוסים בהתאם לת"י 3;
- ז. מדד הפחיסות ומדד המאורכות בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים י', יא';
- ח. תכולת בולי חרסית בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ז';
- ט. כל בדיקות הטיב לצמנט המפורטות בת"י 1;
- י. הבדיקות המבוצעות בתהליך תכינת התערובת, כמפורט בסעיף 55034, כולל בדיקת לחץ בלא-כלוא בהתאם לתקן ASTM D 1563;
- יא. בקרה על טיב המים.

550332
 בדיקות אבטחת איכות
 בדיקות אבטחת איכות לטיב החומר יבוצעו בימים בהם מסופק החומר לאתר. בדיקות אלה יבוצעו אחת לכל 1000 טון אספקה או לפחות אחת לכל יום עבודה אחד. בכל בדיקה יינטלו שלוש דגימות מהחומר שהובא ונפרק באותו היום. מועד, מיקום וכמות הבדיקות ייקבעו ע"י המפקח בהתאם לאופי וכמות האספקה.

הבדיקות שיבוצעו בתהליך אבטחת האיכות הן:

- א. דירוג האגרגט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו';
- ב. תכולת גרגירים גרוסים בצורות נחל בהתאם לתקן ת"י 3;
- ג. החוזק ללחיצה בלא-כלוא בהתאם לתקן ASTM D 1563;
- ד. בדיקת תכולת הצמנט בעזרת תקן ASTM D 806. ניתן לבקר את תכולת הצמנט בתערובת המיוצבת גם במתקן הייצור ע"י מדידת הזנת הצמנט וכיול

המערכת.

בידי המפקח או המזמין הרשות לדרוש גם ביצוע של אחת או יותר מהבדיקות הבאות: שיעור השחיקות במכשיר לוס אנג'לס, גבול נזילות, צפיפות ממשית של אגרגאטים גסים, מדדי פחיסות ומאורכות, תכולת בולי חרסית ובדיקות לטיב הצמנט. כל זאת בהתאם לתנאי הביצוע ותוצאות הבדיקות האחרות.

טיב החומרים לתשתית מיוצבת בצמנט יהיו כמפורט להלן:

550333

טיב

החומרים

א. אגרגאטים:

האגרגאטים לתשתית המיוצבת בצמנט יהיה זהה לזה של האגו"מ, כמפורט בפרק משנה 5502.

ב. צמנט:

הצמנט יהיה צמנט פורטלנד מסוג צ.פ. 250 לפחות ובכל מקרה יתאים לכל הדרישות בת"י 1.

ג. מים:

המים יהיו מים טובים לשתיה שמקורם במערכת הסדירה לאספקת המים.

55034

תכנית

התערובת

תכנית תערובת התשתית המיוצבת משמעותה קביעת מינון שלושת מרכיבי התערובת. תהליך התכנית יבוצע כדלקמן:

א. דירוג האגרגאטים בתערובת יקבע בהתאם לדרישות דירוג האגו"מ לתשתית כמפורט בטבלה מס' 4 בפרק משנה 5502.

ב. תכולת הצמנט תיקבע ע"י ביצוע 3 מערכות מדגמי מת"ק (באנרגיית מודיפיד פרוקטור - שיטה ב') שייבדקו במבחני הלחיצה בלא-כלוא. כל מערכת תכלול לפחות 5 מדגמים בתכולת צמנט אחידה ובתכולות רטיבות משתנות. תכולת הצמנט האחידות תהיינה 2%, 3%, ו- 40% תכולת הצמנט לעבודה תהיה התכולה המינימלית שבה הושגו ערכי חוזק בלא-כלוא בשיעור של 30 ק"ג/סמ"ר לאחר אשפחה של 7 ימים. בדיקת הלחץ בלא-כלוא לפי התקן ASTM D 1563. לחילופין תקבע תכולת הצמנט ע"י דרישות המפרט המיוחד.

ג. תכולת המים בתערובת תהיה התכולה האופטימלית המתאימה למערכת המת"ק בתכולת הצמנט הנבחרת.

ד. הצפיפות המכסימלית שתושג במערכת המת"ק בתכולת הצמנט הנבחרת תהווה צפיפות הייחוס המעבדתית לקביעת ובקרת צפיפות השדה.

55035

מערכת

הייצור

שלבי ייצור התערובת המיוצבת בצמנט, הנוגעים לייצור, גריסה וניפוי מחצבתיים של מקטעי האגרגאטים והערבול, ייעשו בדומה לאגו"מ, כמפורט בסעיף 55024 לעיל. בנוסף לנ"ל, על מתקן הערבול והייצור לעמוד גם בדרישות הבאות:

550351

ייצור

התערובת

א. המתקן יכלול תא מיוחד לאחסון והזנת הצמנט לתוף הערבול (במתקן אצוותי) או לחגורת האיסוף (במתקן המשכי). הדיוק בהזנת הצמנט לתערובת היבשה יהיה בשיעור מרבי של 0.3% ;

ב. המתקן יכלול מערכת מכוילת להתזת מים. המים יותזו לתערובת היבשה בתוף הערבול האצוותי או ההמשכי. הדיוק בכמות המים המוספת יהיה בשיעור מרבי של 0.1%. כמות המים המוספת בהתזה לתערובת תהיה עד 50% משיעור התכולה האופטימלית. יתרת המים להשגת התכולה האופטימלית תוסף באתר.

היצרן יקים במפעלו (מחצבה או מחפורת) מערכת בקרת איכות עצמית. מערכת זו תעמוד בדרישות הציוד והתפעול המפורטות לגבי אגו"מ בסעיף 550242. בכל יום

550352

בקרת

איכות מטעם היצרן	אספקה ייערכו במעבדת המפעל הבדיקות האלה לפחות : א. תכולת רטיבות האגו"מ בהתאם לנוהל נ"ב 13.304 ; ב. דירוג האגרגאט בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרקים ה', ו' ; ג. שווה ערך החול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו' ; ד. תכולת בולי חרסית בהתאם לת"י 1865, חלק 2, פרק ז' ; ה. החוזק ללחיצה בלא-כלוא בהתאם לתקן ASTM D 1563 ; ו. בדיקת תכולת הצמנט בעזרת תקן ASTM D 806 תוצאות הבדיקה יתועדו בצורה מסודרת וברורה ויהיו זמינות בכל עת.
55036 הובלה	בנוסף לאמור בסעיף 55004 לעיל : התערובת המיוצבת תועמס ישירות ממתקן הערבול למשאיות ההובלה. ארגזי המשאיות יהיו ממתכת, חלקים ונקיים. המשאיות תהיינה מתאימות לפריקת התערובת ישירות למגמר. את מרחק ההובלה ומשכה, יש לתכנן ולתאם כך שתהליך הידוק השכבה המיוצבת בשטח יושלם תוך פחות משעתיים ממועד ייצור התערובת במתקן הערבול.
5504 – תערובות אספלטיות חמות צפופות דירוג	
55040 כללי	תערובות אספלטיות חמות ישמשו לבטון אספלט עבור שכבות נושאות, מקשרות ותשתיות אספלטיות במיסעות לרכב ומטוסים, ובמדרכות. השכבות האספלטיות למיניהן מונחות זו על גבי זו, כאשר התחתונה מונחת על גבי שכבת תשתית גרנולרית או ישירות על גבי שכבות המצע, כמפורט בסעיף 55046, להלן. התערובת האספלטית החמה תיוצר ע"י ערבוב בחום של אגרגאט גרוס בדירוג הרצוי, ושל ביטומן אספלטי במפעל ערבול אספלטי מאושר (ראה סעיף 55046 להלן).
55041 הרכב התערובת	התערובת האספלטית החמה תורכב משני רכיבים במתקן ערבול אספלט חם מרכזי. שני המרכיבים הינם : א. אגרגאט גרוס, המורכב מאגרגאט גס, חול מחצבה ומלאן מינרלי ; ב. ביטומן אספלטי, שהינו שארית מבוקרת של תהליך זיקוק הנפט הגולמי. הרכב התערובת יהיה במינון מיוחד שייקבע בתהליך תכנית התערובת האספלטית, כמפורט בהמשך.
55042 סיווג, כינוי וסימון התערובת	התערובת האספלטית החמה תהיה מסוג אחד בלבד (סוג א'). מבחינת דירוג האגרגאטים היא תסופק בארבעה גדלים אשר ימוינו ויכוננו בהתאם לדירוג וגודל הגרגיר המכסימלי, כמפורט להלן : א. תערובת שגודל הגרגיר המכסימלי שלה הוא 37.5 מ"מ (1.5 אינטש) תכונה 37.5 ; ב. תערובת שגודל הגרגיר המכסימלי שלה הוא 25 מ"מ (1 אינטש) תכונה 25 ; ג. תערובת שגודל הגרגיר המכסימלי שלה הוא 19 מ"מ ($\frac{3}{4}$ אינטש) תכונה 19 ; ד. תערובת שגודל הגרגיר המכסימלי שלה הוא 12.5 מ"מ ($\frac{1}{2}$ אינטש) תכונה 12.5.
55043 בקרת טיב החומרים והתערובת	טיב התערובת האספלטית וחומריה ייקבע לאישורם ההתחלתי בבדיקות מוקדמות שיבוצעו, לפני אספקת החומר, במפעל הערבול והמחצבה. כמו כן ייקבע הטיב בבקרת ואבטחת האיכות השוטפים במפעל הערבול, במחצבה,

בעת הייצור ובאתר הסלילה בעת אספקת החומר.

בדיקות אבטחת איכות לטיב החומרים יבוצעו בימים בהם מסופק החומר לאתר. בדיקות אלה יבוצעו אחת לכל מנת ייצור ואספקה בת 400 טון או לפחות אחת לכל יום עבודה אחד.

550432

בדיקות
אבטחת
איכות

לגבי האגרגאטים, כל מנת ייצור תיבדק במדגמים שיינטלו מתאי האחסון הקרים של מקטעי האגרגאט השייכות למפעל הערבול.

לגבי הביטומן האספלטי, המדגמים יינטלו מברז האספקה שבין מכלי האחסון ומפעל הערבול. כל יום יינטל מדגם ויאוחסן בקופסת פח אטומה שתישמר סגורה למשך שלושה חודשים לפחות. המפקח יקבע את המועד והמדגם שיש לבדקו.

לגבי התערובת, כל מנת ייצור תיבדק ע"י נטילה אחת ובה מספר מדגמים כפי שיפורט בסעיף 550461. הנטילה תבוצע לפחות באחד מהמקומות הבאים: במתקן הייצור, במשאית באתר, במגמר, או מהתערובת לאחר פיזור. מועד ומיקום הנטילה ייקבעו ע"י המפקח או המזמין בהתאם לאופי וכמות האספקה.

הבדיקות שיבוצעו בתהליך אבטחת האיכות הן:

- א. שווה ערך חול בהתאם לת"י 1865, חלק 3, פרק ו' ;
- ב. גבול הפלסטיות בהתאם לנוהל נ"ב 13.105 ;
- ג. תכולת גרגירים גרוסים בצרורות נחל בהתאם לתקן ת"י 3 ;
- ד. הבדיקות התקניות לביטומן אספלטי בהתאם לת"י 161 ;
- ה. תכולת ביטומן ודרוג תערובת במיצוי בהתאם לנוהל נ"ב 13.405 או 13.406 ;
- ו. בדיקת צפיפות, ואחוז חלל בגלילי מרשל מהודקים בהתאם לנוהלים נ"ב 13.400, 13.402 ו-13.403 .
- ז. בדיקת יציבות ונזילות בגלילי מרשל מהודקים בהתאם ל-Asphalt Institute Manual MS-2 ;
- ח. בקרת טמפרטורה במפעל הייצור ובשטח (טמפרטורת התערובת לא תפחת מ-130° C).

55044

טיב
החומרים
והתערובת

בידי המפקח הרשות לדרוש גם מדידת שיעור השחיקה במכשיר לוס אנג'לס ו/או גבול נזילות ו/או ספיגות של אגרגאטים גסים ו/או מדדי פחיסות ומאורכות ו/או תכולת בולי חרסית וזאת בהתאם לתנאי הביצוע ותוצאות הבדיקות האחרות.

550441

אגרגאטים

האגרגאטים יהיו בעלי תכונות אחידות, תוצר גריסה בלבד של סלע טבעי, או אגרגאטים גרוסים מצרורות נחל. הסלע וצרורות הנחל יהיו מאבן דולומיט עד גיר-דולומיט, או בזלת. תהליך הגריסה יהיה בן שני שלבים לפחות.

האגרגאט הגס ומקטע הביניים המשתתרים על נפה 2.0 מ"מ (מס' 10) יוכלו להכיל שילוב של אגרגאט בזלתי, או גירי, או דולומיטי, או גיר דולומיטי. האגרגאט הדק - העובר נפה 2.0 מ"מ (מס' 10) והמלאן, יהיו תוצר גריסה של סלע דולומיטי, גירי, או גירי דולומיטי בלבד.

האגרגאטים הגרוסים לתערובת האספלטית יעמדו בדרישות הטיב כמפורט בטבלה מס' 6 להלן:

טבלה מס' 6 - דרישות הטיב לאגרגאטים בתערובות אספלטיות חמות

הדרישה	תערובת מאגרגאט סוג א'
א. גריסה ופיצוץ	האגרגאטים והחול יהיו תוצר של גריסה בלבד שצורת גרגיריו קובית וקצותיו חדים. לא יותר שימוש באגרגאטים וחול שהם תוצר ישיר של פיצוץ
ב. גודל האבן לייצור	לצורך ייצור אגרגאט משתייר על נפה 4.75 מ"מ (מס' 4), יש להשתמש באבן משתיירת על נפה 57 מ"מ (מס' 3). לצורך ייצור אגרגאט עובר על נפה 4.75 מ"מ, יש להשתמש באבן המשתיירת על נפה 37.5 מ"מ (מס' 1.5). בתקופת החורף רשאי המפקח לדרוש אבן גדולה יותר
ג. תכולת רגבי חרסית באגרגאטים (%) מקס.	0.5
ד. גבולות סומך: * גבול נזילות (%) מקס. מדד פלסטיות (%) מקס.	25 3
ה. שווה ערך חול * (%) מינ.	50
ו. שיעור השחיקה לוס אנג'לס בדרוג B (%) מקס.	25
ז. צורת הגרגירים בכל המקטעים מ- 6.25 מ"מ (1/4") ועד 50 מ"מ (2") מדד הפחיסות (%) מקס. מדד המאורכות (%) מקס.	20 35
ח. דירוג האגרגאטים	קו הדירוג יהיה רצוף, מקביל ובתוך קווי התחום: דירוג האגרגאט יאפשר ערבוב והרכב לפי קו הנמצא בתחומי הדירוג המפורט בסעיף 550443.
ט. ספיגות למים במקטע האגרגאט הגס ** (%) מקס.	3
י. ספיגות משוקללת למים במקטע האגרגאט הגס ** (%) מקס.	2.5

* גבולות הסומך ושווה ערך החול ייקבעו מהאגרגאטים הטריים, לפני הכניסה לתוף הייבוש.
** באגרגאט בזלתי יש להוסיף 0.5% לערכים הנ"ל.

אגרגאט גרוס מצרורות נחל יעמוד בדרישות שצוינו לעיל בטבלה מס' 6 למעט סעיף ב' וכן בדרישה הבאה: תכולת הגרגירים הגרוסים באגרגאטים המיוצרים מצרורות נחל תהיה מינימום 80%. אגרגאט גרוס מצרורות נחל, הוא אגרגאט שלפחות אחת מפאותיו נשברה באופן מיכני.

המלאן יהיה גירי, דולומיטי או גירי/דולומיטי המתקבל בתהליך הייצור והסינון במתקן הערבול. המלאן יעבור כולו דרך נפה 0.425 מ"מ (מס' 40) ולפחות 65% ממנו עובר דרך נפה 0.075 מ"מ (מס' 200). המלאן יהיה יבש ונקי מפסולת, לכלוך או פיח שנוצר משריפה לא יעילה של דלק.

אם לא נאמר אחרת, יהיה הביטומן האספלטי הטרי המשמש לייצור התערובת מסוג AC-20 ויעמוד בדרישות ת"י 161, חלק 1.

550442
ביטומן
אספלטי

לפני האספקה ובמהלך העבודה רשאי המפקח לדרוש בדיקות לטיב הביטומן. מיקום הדגימות יהיה באחד או יותר ממקומות הדיוגם המפורטים בת"י 161, חלק 1. על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת האספלט, וכן במהלך האספקה עותקים מתעודות המשלוח של הביטומן שסופק למפעל ערבול האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך אספקתו ומספר המכל (בבתי הזיקוק) ממנו מסופק הביטומן.

הביטומן יסופק במכליות מיוחדות ייעודיות לביטומן בלבד, ישירות מבתי הזיקוק למפעל ערבול האספלט. לא תורשה אספקה במכליות המשמשות, או ששימשו, להובלת מזוט, דלקים שמנים, וכד'.

המפקח רשאי גם לדרוש בדיקות לטיב הביטומן המשוחזר מהתערובת לאחר ייצורה. במקרה זה צמיגות הביטומן המשוחזר לא תעלה על 10,000 פואזי עבור AC-20. הבדיקה לפי ASTM D 1856.

התערובת האספלטית החמה תורכב ממספר מקטעי אגרגאטים חד-גריריים (כמוגדר בת"י 3, טבלה 2). בתערובת בעלת גרגיר מקסימלי 12.5 מ"מ ($\frac{1}{2}$ אינטש) יהיו 2 מקטעים חד-גריריים לפחות. בתערובות בעלות גרגיר מקסימלי השווה או גדול מ-19 מ"מ ($\frac{3}{4}$ אינטש) יהיו 3 מקטעים חד-גריריים לפחות. קו הדירוג של האגרגאטים בתערובת האספלטית המוצעת לביצוע על ידי היצרן יקרא Job Mix Formula (JMF). קו דירוג זה יהיה רציף, מקביל בערך ובתוך תחומי הדירוג המפורטים בטבלה מס' 7 להלן:

550443
התערובת

טבלה מס' 7 – תחומי הדירוג לאגרגאטים בתערובת האספלטית החמה

כמות החומר העובר נפה (%) משקל) עבור גרגיר מקסימלי *				נפות בעלות עינה רבועה במ"מ (העינה באינטשים או בכינוי הנפה - בסוגריים)
12.5 מ"מ ($\frac{1}{2}$ ")	19 מ"מ ($\frac{3}{4}$ ")	25 מ"מ (1")	37.5 מ"מ (1.5")	שכבה נושאת
-	-	-	100	שכבה מקשרת ונושאת
-	-	100	94-75	שכבה מקשרת ונושאת
-	100	94-84	85-60	שכבה מקשרת ונושאת
100	90-80	78-68	73-47	שכבה נושאת
94-82	78-68	70-60	65-40	שכבה נושאת
72-56	57-47	54-44	48-29	שכבה נושאת
50-36	40-31	38-28	32-18	שכבה נושאת
32-22	26-18	26-18	-	שכבה נושאת
24-14	18-13	20-12	17-6	שכבה נושאת
15-8	11-7	12-7	11-3	שכבה נושאת
9-5	7-4	7-4	5-0	שכבה נושאת

* תינתן אפשרות להכללת גודל יתר בשיעור של עד 5% בין הגרגיר המקסימלי לנפה הגדולה הקרובה.

דירוג האגרגאטים בתערובות אספלטיות חמות למדרכות, שבילים, מגרשי ספורט ומסדרים יהיה כמפורט בטבלה מס' 8, להלן:

טבלה מס' 8 – תחומי דירוג לאגרגאטים בתערובות למדרכות מגרשי ספורט ומסדרים

0.075 (#200)	0.180 (#80)	0.425 (#40)	2.00 (#10)	4.75 (#4)	12.5 (1/2")	גודל נפה במ"מ (הגודל באינטש בסוגריים)
12-5	30-11	46-18	74-38	80-57	100	כמות החומר העובר נפה (% משקל)

תכונות התערובת המוגמרת שתוכן ותיבדק יהיו בהתאם לטבלה מס' 9 להלן (תכולת הביטומן המדויקת תיקבע כמפורט בסעיף 55045).

טבלה מס' 9 – דרישות טיב לתערובת האספלטית החמה המוגמרת

התכונה הנבדקת	שכבה מקשרת	שכבה נושאת	תשתית אספלטית	שכבה למדרכות
יציבות מרשל מינימלית * (ליבראות)	1800	1800	1200	1200
% חוזק משתייר מינימלי (לאחר השרייה במים ב-60 מעלות צלזיוס למשך 24 שעות)	75	75	70	60
נזילות מקסימלית (1/100 אינטש)	16	16	16	19
נזילות מינימלית (1/100 אינטש)	8	8	6	8
אחוז חלל בתערובת **	8-4	6-3	9-5	8-3

* מותר שרק גליל אחד יגיע לתוצאה הנופלת מהנדרש ב-200 ליבראות.

** אחוז החלל יקבע במדידה ישירה בעזרת הצפיפות המקסימלית התיאורטית של המדגם לפי נ"ב 13.400.

תכנית הרכב התערובת תיעשה כמפורט להלן:

א. היצרן יציע קו דירוג לתערובת האספלט (JMF), כמפורט בסעיף 550443, שיענה לתחומי הדירוג בטבלה מס' 7.

ב. תבוצע מערכת "מרשל" עם האגרגאטים המיועדים לייצור, לפי קו הדירוג המוצע הנ"ל ובביטומן מהסוג המאושר (AC-20 אם לא צויין אחרת). הבדיקה וקביעת תכולת הביטומן האופטימלית יהיו לפי נוהל MS-2 Asphalt Institute Manual. אחוז הביטומן האופטימלי ייקבע על פי חציון אחוז החלל בתחום הנדרש אשר בטבלה מס' 9.

ג. מדגמי התערובת האספלטית של שכבות נושאת ומקשרות יהודקו באנרגיה של 75 הקשות מכל צד, עבור מסלולי תעופה, כבישים ראשיים ואזוריים. מדגמי תערובת אספלטית לשכבות תשתית, שכבות עבור כבישים אחרים, למדרכות, שבילים ומגרשי ספורט ומסדרים - יהודקו באנרגיה של 50 הקשות מכל צד. טמפרטורת ההידוק תהיה 135 ± 5 מעלות צלזיוס. התערובת תהיה עמידה בתכונות הנדרשות בטבלה מס' 9 בתחום סטיות של $\pm 0.3\%$ מתכולת הביטומן שתיקבע לייצור.

**55045
תכנית
הרכב
התערובת**

ד. צפיפות המעבדה של שכבה נושאת ומקשרת מאגרגאט סוג א', בתחום סטיות תכולת הביטומן הנ"ל לא תפחת מ - 2,340 ק"ג/מ"ק.

ה. התערובת תיבחן מחדש על ידי ערבול האגרגאט בקו הדירוג שנקבע בתכולת הביטומן האופטימלית במתקן הערבול. על תערובת זו תבוצע בדיקת מרשל עם 4 גלילים לפחות לבדיקת התאמת התערובת לדרישות.

55046 ייצור התערובת

550460 ייצור התערובת האספלטית יתאים לדרישות ת"י 362. הדרישות מתייחסות למפעל אצוותי בלבד. מפעל הערבול יהיה בעל הסמכה ברת תוקף של מכון התקנים, לגבי מפעל המייצר תערובות אספלטיות חמות.

550461 בתהליכי אבטחת האיכות (סעיף מס' 550432) תבוצע בקרת הייצור כמפורט להלן : עבור כל מנת ייצור או יום ייצור אחד, כאמור בסעיף 550432, תילקח נטילה אחת של התערובת האספלטית ומרכיביה ובה המדגמים הבאים :

- מדגם אחד למיצוי לקביעת תכולת הביטומן ודירוג האגרגאטים בתערובת ;
 - מדגם אחד לקביעת הצפיפות התיאורטית המכסימלית עבור יחסי משקל-נפח ;
 - 3 גלילים לצפיפות, יחסי משקל נפח, יציבות ונזילות ;
 - 3 גלילים לחוזק משתייר לאחר 24 שעות השרייה חמה.
- כאמור בסעיף 550432 יילקח מדגם ביטומן אחד ויאוחסן. צמיגות הביטומן הטרי והמשוחזר, ויתר בדיקות הביטומן, יבוצעו בהתאם לדרישת המפקח.
- תינטל דגימת אגרגאטים טריים ובה יבוצעו הבדיקות המתאימות המפורטות בסעיף 550432.
- בהתאם לדרישות המפקח יבוצעו גם בדיקות מתאימות מסעיף 550431.

א. **סטיות מותרות בדירוג** 550462
הסטיות המותרות בדירוג האגרגאטים בתערובת האספלטית המיוצרת מקו דירוג שאושר (JMF) תהיינה כמפורט בטבלה מס' 10, להלן :

טבלה מס' 10 – סטיות מותרות בדירוג האגרגאטים מהקו המאושר

סוג התערובת		כינוי הנפה
תשתית אספלטית מדרכות ושבילים	מקשרת ונושאת	
±7%	±5%	4.75, 9.5, 12.5, 19, 25, 37.5 מ"מ (#4, 3/8 אינטש, 1/2, 3/4, 1, 1.5)
±5%	±4%	0.85, 2 מ"מ (#20, #10)
±4%	±3%	0.180, 0.425 מ"מ (#80, #40)
±2%	±1.5%	0.075 מ"מ (#200)

הסטיות בדירוג תחושבנה על סמך בדיקות מיצוי התערובת האספלטית.

ב. **סטייה מותרת בתכולת הביטומן**
 הסטייה המותרת בתכולת הביטומן של התערובת האספלטית המיוצרת ביחס לתכולה האופטימלית תהיה $\pm 0.3\%$.

ג. **סטייה מותרת בצפיפות המעבדתית**
 הסטייה המותרת בצפיפות המעבדתית של התערובת האספלטית המיוצרת מהצפיפות המאושרת תהיה ± 50 ק"ג/מ"ק. בכל מקרה הצפיפות המעבדתית תהיה גדולה מ-2,340 ק"ג/מ"ק.

בנוסף לאמור בסעיף 55004 לעיל:

**55047
 הובלה
 ואספקה**

ארגזי המשאיות להובלת התערובת יהיו חלקים ונקיים. הדפנות הפנימיות של הארגזים ינוקו לפני הטענתם מכל חומר זר ויכוסו בשכבה דקה של חומר המונע את הידבקות התערובת לדפנות. לא יותר שימוש בממס כלשהו (נפט, סולר, וכד') העלול לפגוע בתכונות התערובת. ארגזי המשאיות יכוסו תמיד למניעת זיהום ואיבוד חום. המשאיות יהיו מותאמות לפריקת התערובת ישירות למגמר.

אספקת תערובת האספלט תותאם לקצב הפיזור באתר, תמנע הפסקות בסלילה ותאפשר ביצוע כל תהליך הכבישה וההידוק במשך פרק הסלילה הרצוף, ביום או בלילה. אם האספקה הינה לסלילה ממוכנת, תערובת האספלט תסופק באופן רצוף למגמר, כדי למנוע התקררות החומר הנשאר בתוך המגמר והחילוץ, לאפשר הידוק השכבה שמאחרי המגמר לפני התקררותה ולמנוע הפסקות ברציפות הפיזור. לפיכך על הספק לוודא שמרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות עוקבות, לא יעלה על 30 דקות. בעבודות המבוצעות במסלולים של שדות תעופה, לא יעלה מרווח הזמן הנ"ל על 15 דקות.

הטמפרטורה של התערובת בעת הגעתה לאתר לא תפחת מ- 130°C .

בימים גשומים, או כאשר צפויים גשמים, אין לספק תערובת אספלטית חמה.

לכל משלוח של תערובת אספלטית תצורף תעודת משלוח שתימסר לאחראי באתר ותכלול את הפרטים הבאים:

- א. שם הספק וכתובת המפעל המספק;
- ב. מספר תעודת המשלוח;
- ג. תאריך ושעת הייצור;
- ד. שם המפקח או המזמין;
- ה. כתובת אתר הסלילה;
- ו. פרטי התערובת שנשלחה;
- ז. מספר הרישוי של המשאית ושם הנהג;
- ח. כמות התערובת במשאית (משקל ברוטו, נטו, וטרה, כפי שנרשם במאזני גשר מאושרים);
- ט. טמפרטורת התערובת על הרכב בעת יציאת המשאית ממפעל הערבול;
- י. כל מידע אחר שהוסכם עליו בין המפקח והספק.

5505 – תערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג

55050 כללי
תערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג הינן תערובות בדירוג מיוחד המשמשות לשכבות אספלטיות נושאות במבנה המיסעה. בנוסף לתפקידן המבני במיסעה, תערובות אלה משמשות גם למטרות תפקודיות מיוחדות, כגון: ניקוז מהיר של פני המיסעה, הגדלת ההתנגדות להחלקה, וכד'. בדומה לתערובת האספלטית החמה הרגילה, התערובת האספלטית קטועת הדירוג תיוצר ע"י ערבוב בחם של אגרגאט גרוס בדירוג הרצוי, ושל ביטומן אספלטי רגיל במתקן ערבול אספלטי.

55051 בקרת טיב החומרים והתערובת
בקרת טיב החומרים והתערובת תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 55043, כאשר הבדיקות המוקדמות יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 550431, ובדיקות אבטחת האיכות יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 550432.

55052 אגרגאטים

550521 סוג ומקור
האגרגאטים לתערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג יהיו מסוג א' בלבד, ומשני מקורות עיקריים:

א. האגרגאט הגס (המשתתף על נפה 4.75 מ"מ - נפה מס' 4) – יהיה תוצר גריסה של אבן בזלת (סלע או לקט) בלבד.

ב. האגרגאט הדק (חול ומלאן העוברים נפה 2.00 מ"מ – נפה מס' 10) – יהיה תוצר גריסה של סלע דלומיטי, גירי, או דלומיטי/גירי.

מקטע הביניים, העובר נפה 4.75 מ"מ והמשתתף על נפה 2.00 מ"מ, יכול להכיל שילוב של אגרגאט בזלתי, או גירי, או דלומיטי, או דלומיטי/גירי.

550522 ייצור וטיב
ייצור האגרגאטים לתערובות אלה וטיבם, יהיה בהתאם לאמור בסעיף 550441, למעט הנאמר לגבי צרורות נחל. לא יורשה השימוש בצרורות נחל בתערובות אלה.

550523 טיב המלאן
טיב המלאן לתערובות אלה יהיה בהתאם לאמור בסעיף 550441.

55053 הביטומן האספלטי
סוג הביטומן האספלטי, טיבו, וטיב הביטומן המשוחרר, יהיו בהתאם לאמור בסעיף 550442.

55054 התערובת האספלטית

550541 דירוג
התערובת האספלטית החמה קטועת הדירוג תורכב ממספר מקטעי אגרגאטים חד-גרניים (כמוגדר בת"י 3, בטבלה 2), מחול רב-גרירי וממלאן.

קו הדירוג לתערובות אלה יתאים לתחומים המוגדרים בטבלה מס' 11 להלן. הקו יהיה מקביל לתחומים אלה ושואף למרכזו. לא יורשו קפיצות מתחום עליון לתחום תחתון בדירוג.

טבלה מס' 11 – תחומי הדירוג לאגרגאטים בתערובת האספלטית החמה קטועת הדירוג

נפות בעלות עינה רבועה במ"מ (העינה באינטשים או בכינוי הנפה - בסוגריים)		כמות החומר העובר נפה (%) משקל) עבור גרגיר מכסימלי
19 מ"מ (3/4") עבור שכבה בעובי 5-4 ס"מ	12.5 מ"מ (1/2") עבור שכבה בעובי 4-3 ס"מ	
19 (3/4")	--	100
12.5 (1/2")	100	100-95
9.5 (3/8")	100-95	85-75
4.75 (#4)	38-28	38-28
2.0 (#10)	32-22	32-22
0.85 (#20)	25-16	25-16
0.425 (#40)	20-12	20-12
0.180 (#80)	15-9	15-9
0.075 (#200)	11-7	11-7

תכנית הרכב התערובת האספלטית החמה קטועת הדירוג וכן הבדיקות הדרושות בתהליך זה יעשו כאמור בסעיף 55045, בשינויים הבאים:

550542
תכנית
ההרכב

א. אנרגיית ההידוק בבדיקת "מרשל" תהיה בת 50 הקשות מכל צד של המדגם;

ב. טמפרטורת ההידוק תהיה 135 ± 5 מעלות צלזיוס;

ג. תכולת הביטומן האופטימלית תיקבע כתכולה בה מתקבלת היציבות המכסימלית ובתנאי שהתערובת תעמוד בדרישות הטיב המפורטות בטבלה מס' 12 להלן.

תכונות התערובת המוגמרת שתוכן ותיבדק יהיו בהתאם לטבלה מס' 12 להלן:

550543
דרישות
טיב

טבלה מס' 12 – תכונות הטיב לתערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג

התכונה הנבדקת	הדרישה
יציבות מינימלית (ליבראות)	1500
אחוז חוזק משתייר מינימלי (בהשרייה במים של 24 שעות ב-60°C)	75
נזילות מקסימלית (1/100 אינטש)	16
נזילות מינימלית (1/100 אינטש)	8

ייצור התערובת יבוצע בהתאם לאמור בסעיף 55046

בקרת הייצור תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 550432 ו-550461.

הסטיות המותרות בדירוג ובתכולת הביטומן יהיו בהתאם לאמור בסעיף 550462.

הובלת ואספקת תערובות אספלטיות חמות קטועות דירוג יעשו בהתאם לאמור בסעיף 55047.

55055
ייצור
התערובת

55056
הובלה
ואספקה

5506 - אמולסיות ביטומניות

55060 כללי האמולסיה הביטומנית הנה תערובת קולואידלית של ביטומן אספלטי, מים ומתחלב (Emulsifier) מיוחד, המיוצרת בערבול מהיר במתקן טוחן קולואידלי מתאים. האמולסיה כוללת מרכיבים ומינונים מיוחדים של ביטומן, מתחלב ומים התואמים את סוגה המיוחדת. האמולסיה הביטומנית מיועדת לסלילת מיסעות כבישים ושדות תעופה, ובעיקר לאחזקתם. פרק משנה זה מהווה תוספת לת"י 161. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה, עדיף האמור בפרק משנה זה.

55061 מיון וסימול האמולסיות הביטומניות ימוינו לסוגים שונים בהתאם למיון ראשוני, שניוני, שלישוני ורבעוני ויסומלו בהתאם, וזאת כדלקמן (ראה סכימה עקרונית מנחה בציור מס' 17 להלן):

מיון ראשוני בהתאם למטען החשמלי החופשי של האמולסיה. החלוקה היא לאמולסיות אניוניות (מטען חשמלי שלילי) ולאמולסיות קטיוניות (מטען חשמלי חיובי). סוג נוסף במיון הראשוני הוא אמולסיות ביטומניות מיוחדות ללא התייחסות למטען החשמלי החופשי.

מיון שניוני בהתאם למהירות השבירה של האמולסיה בעת יישומה. החלוקה היא לשבירה איטית (SS – Slow Setting), שבירה בינונית (MS – Medium Setting), ושבירה מהירה (RS – Rapid Setting).

מיון שלישוני בהתאם לצמיגות האמולסיה הראשונית בטמפרטורות שונות. החלוקה היא לצמיגות נמוכה (1) ולצמיגות גבוהה (2).

מיון רבעוני בהתאם לסמיכות (חדירות) שארית הביטומן באמולסיה לאחר הזיקוק. החלוקה היא לסמיכות רכה (S) ולסמיכות קשה (H).

מיון שלישוני נוסף קיים בקבוצת האמולסיות האניוניות בשבירה בינונית. מיון נוסף זה מאופיין באמולסיה עם שארית זיקוק בעלת תכונות ציפה גבוהה (HF – High Float).

כאמור, במיון הראשוני מסווגות גם אמולסיות מיוחדות המיועדות ליישומי סלילה מוגדרים. אלה הן אמולסיות לציפוי יסוד (PCE – Prime Coat Emulsions) ואמולסיות לציפוי מאחה (TCE – Tack Coat Emulsions).

בכל מקרה יש גם להבחין ולציין אם האמולסיה מיועדת לריסוס מיידי או אם היא מיועדת לאחסון לצורך שימוש מאוחר יותר.

55062 שימושים

האמולסיות הביטומניות מיועדות לשימושים שונים בסלילת מיסעות ואחזקתן - הכוללים: ריסוסים וציפויים שונים; טיפולי שטח אספלטיים; טיפול בנזקי המיסעה ובעיקר סדקים; תערובות אספלטיות קרות וחמימות לייצור באתר או במתקן מרכזי קבוע או במתקן מרכזי נייד, לשימוש מיידי או לצבירה ממושכת ושימוש מאוחר יותר.

לכל שימוש ושימוש יש לבחור את סוג האמולסיה המתאים ביותר לאופי היישום המיוחד. התאמה מדויקת ליישום זה תלויה בגורמים רבים הקשורים לסוג האמולסיה, האגרגאטים, תנאים סביבתיים, ציוד סלילה, וכד'. התאמה זו יש לבסס בניסיונות מעבדה סיסטמטיים המלווים בתהליך תכן יישום ותערובת. המלצה ראשונית, כללית ומנחה להתאמת סוגי האמולסיה לשימושים השונים מובאת בטבלה מס' 13 להלן.

טבלה מס' 13 – התאמת סוגי האמולסיה לשימושים השונים בסלילה ואחזקה

סוג האמולסיה	שימושים אפשריים
RS-1 CRS-1	טיפול פני המיסעה, ציפוי שטח עם חול גרוס, ציפוי מאחה
RS-2 CRS-2	טיפול פני המיסעה, ציפוי שטח עם אגרגאט גס בשכבה אחת (או יותר)
MS-1	תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם חול גרוס, טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
MS-2 CMS-2	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם אגרגאט גס (שכבה אחת או יותר), טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
MS-2H CMS-2H	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת חמימה במתקן ערבול מרכזי, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם אגרגאט גס (שכבה אחת או יותר), טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
HFMS-1	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם חול גרוס, טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
HFMS-2	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם אגרגאט גס (שכבה אחת או יותר), טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
HFMS-2S	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת חמימה במתקן ערבול מרכזי, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח עם אגרגאט גס (שכבה אחת או יותר), טיפול בסדקים, ציפוי מאחה
HFMS-2S	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת חמימה במתקן ערבול מרכזי, תערובת קרה צבירה, תערובת הטלחה, טיפול בסדקים
SS-1, SS-1H CSS-1H CSS-1	תערובת קרה במתקן ערבול מרכזי או נייד, תערובת קרה באתר, ציפוי שטח בדייס ביטומני, ציפוי מאחה (מדולל במים), ציפוי יסוד מדולל במים
PCE	ציפוי יסוד (Prime Coat)
TCE	ציפוי מאחה (Tack Coat)

תכונות האמולסיה הביטומנית לסוגיה השונים יעמדו לפחות בדרישות הטיב המפורטות בטבלה מס' 14 להלן עבור אמולסיות אניוניות, בטבלה מס' 15 להלן עבור אמולסיות קטיוניות, ובטבלה מס' 16 להלן עבור אמולסיות מיוחדות.

55063
דרישות
טיב

55064
בקרת
איכות

טיב האמולסיה הביטומנית ייבדק הן במקורות הייצור והאספקה והן בעת אספקתה ליעד הנדרש. הבדיקות יבוצעו במעבדה מאושרת בלבד המחזיקה ציוד בדיקה ייעודי מתאים.

550640
כללי

בדיקות מוקדמות ואישור ראשוני של האמולסיה יבוצעו על דגימות מייצגות של האמולסיה המיועדת לאספקה ליעד המסוים. הדגימות יינטלו ממכלי האחסון במפעל הייצור או במקור האספקה. בבקרה זו תבוצענה כל הבדיקות המפורטות בטבלאות אשר בסעיף 55063.

550641
בקרה
במקורות
הייצור
והאספקה

אם חל שינוי במקור האספקה, או בטיב החומרים המרכיבים, תבוצענה הבדיקות

הני"ל מהמקור החדש.

550642
בקרת
איכות
שוטפת

אחת לכל יום אספקה, או למכלית בודדת המגיעה ליעד, תינטלנה באקראי 2 דגימות אמולסיה לבקרת איכות שוטפת. הדגימות תתועדנה בכל האינפורמציה המופיעה בתעודות המשלוח (כמפורט בסעיף 55065 להלן). המפקח או המזמין ישלח למעבדה דגימה על פי שיקול דעתו לביצוע חלק, או כל בדיקות הטיב המפורטות בטבלאות מס' 14, 15, או 16 להלן. במקרה שהדגימה אינה עומדת בדרישה אחת או יותר מדרישות הטיב בטבלאות, ייפסל המשלוח היומי כולו, או המשאית הבודדת, בהתאמה, והקבלן יחויב לפנות את האמולסיה ממקום היעד ולספק במקומה מוצר תקין, כל זאת על חשבונו. אם יבקש הספק לערער על ממצאי התוצאה הני"ל, רשאי הוא, בתיאום עם המפקח או המזמין, לבצע על חשבונו בדיקה נוספת בדגימה השניה לגבי אותן התכונות שלא עמדו בדרישות הטיב. תוצאות הבדיקות הנוספות תצורפנה לתוצאות הבדיקה הראשונה, וההחלטה על אישור או פסילת החומר תתבסס על ממוצע שתי הבדיקות. במקרה ובבדיקה מסוימת לא ניתן לבצע ממוצע, תתקבל התוצאה השניה כתוצאה סופית.

במקרה והאמולסיה מיועדת לשימוש או ריסוס מיידי ולא לאחסנה, יש ליטול את הדגימות מהאצווה המיועדת למשלוח במכלי האספקה של היצרן או הספק ומבועד מועד כדי לסיים את קבלת תוצאות הבדיקות טרם האספקה מאותה האצווה.

בנוסף לבקרת האיכות הכמותית בהתאם לדרישות הטיב המפורטות, יש לערוך בכל יום אספקה, או בכל מכלית בודדת, גם בדיקה חזותית של האמולסיה. בבדיקה זו על האמולסיה להיות הומוגנית לאחר ערוב קפדני. הומוגניות זו חייבת להישמר עד 30 יום ממועד המשלוח ליעד.

55065
אספקה

כאשר האספקה הינה בצובר, תסופק האמולסיה הביטומנית ליעד במכליות תקניות המיועדות להובלת חומרים ביטומניים בלבד. לא יורשה כל שימוש במכליות המובילות פירטות נפט קלות אחרות, כגון: בנזין, קרוסין, סולר, מזוט וכד'.

במקרה והאמולסיה תסופק בכמויות קטנות, היא תאוחסן במכלים נקיים מתאימים שיארזו במפעל הייצור או במקור האספקה. מכלים אלה יהיו מחומרים שיגנו על האמולסיה בתנאי הובלה ואחסנה רגילים. המכלים יהיו עשויים מחומר שאינו מגיב לאמולסיות הביטומן, כגון: פחי פלדה, חומרים פלסטיים מתאימים וכד'.

כל אריזה הנשלחת ליעד תסומן בסימון ברור ובר קיימא. כל משלוח (אריזות או מכליות) ילווה בתעודת משלוח בה ייכללו הפרטים הבאים:

- א. סוגה של האמולסיה (כמפורט בטבלאות מס' 14, 15, ו-16) וכן סימולו המסחרי של היצרן;
- ב. שם היצרן וכתובתו;
- ג. תאריך הייצור;
- ד. מספר אצוות הייצור;
- ה. שם המזמין ויעד האספקה;
- ו. כמות האמולסיה במכלית או באריזות השונות;
- ז. עותק תוצאות בדיקות המעבדה העונות על בקרת דרישות הטיב בטבלאות הני"ל;
- ח. באריזות קטנות - אורך חיי מדף (תאריך תפוגה).

משלוח שלא ילווה בתעודת משלוח או בסימוני אריזה ובפרטים לעיל, ייפסל והספק יחויב להמציא תוך יום את המסמכים הדרושים או לפנות את האמולסיה מהיעד ולהביא במקומה אמולסיה חדשה המתאימה לדרישות, כל זאת על חשבונו.

55066
אספקת
אמולסיה
לריסוס
מיידי

אם האמולסיה מיועדת לריסוס מיידי וסעיף החוזה כולל גם את הריסוס בשטח על-ידי המכלית המספקת, על מכלית הריסוס למלא אחר התנאים הבאים:

- א. המכלית תכיל, בנוסף על מכל האמולסיה, גם את הצידוד העיקרי הבא: מתקן לחימום וסירקולציה של האמולסיה, מד חום מדויק, מוט מכיל למדידת נפחים, טאכומטר המופעל ע"י גלגל נפרד, מערכת הזנה עם צינור התזה ומשאבת לחץ במנוע נפרד;
- ב. מערכת התזה המאפשרת ריסוס דק ואחיד לאורכו המקסימלי של צינור ההתזה

בכל שיעור שיידרש בתחום של 0.15-2.0 ליטר/מ"ר. גודל נחירי ההתזה יותאם לשיעור ההתזה והמכלית תהיה מסוגלת לרסס בשיעור המינימלי הנקוב בתחום הנ"ל, תוך כדי נסיעה במהירות שאינה עולה על 25 קמ"ש ;

ג. גובה צינור ההתזה מעל למשטח המיסעה יהיה ניתן לוויסות וכן גם זווית נטייתם של חריצי הנחירים ביחס לציר הצינור.

כל מכלית ריסוס תצויד בהוראות התפעול של היצרן שתכלולנה נתונים על שיעורי ההתזה ביחס לקריאות הטאכומטר, גודל הנחירים, זווית נטייתם, גובה צינור ההתזה, ולחץ המשאבה או מספר הסיבובים לדקה.

טבלה מס' 14 - סיווג ודרישות טיב לאמולסיות ביטומניות אניוניות

סוג תכונה	תכונה	יחידה	שבירה מהירה		שבירה בינונית						שבירה איטית		בדיקה	
			RS-2	RS-1	MS-1	MS-2	MS-2h	HFM S-1	HFM S-2	HFM S-2h	HFM S-2s	SS-1		SS-1h
באמולסיה הראשונית	צמיגות סיבולט-פורול ב-25- מעלות צלזיוס	שניות	20-250	---	20-250	מינ 100	מינ 100	מינ 100	מינ 20	מינ 100	מינ 100	20-100	20-100	ASTM D 88
	צמיגות סיבולט-פורול ב-50- מעלות צלזיוס	שניות	---	75-400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ASTM D 88
	יציבות באחסנה למשך 24 שעות	% במסה	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	ASTM D 244 ס' 54-60
	דמולסיפיקציה, 35 מ"ל סידן כלורי 0.02N	% במסה	מינ' 60	מינ' 60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ASTM D 244 ס' 27-30
	ציפוי אגרגאט יבש	הערכה	---	---	טובה	טובה	טובה	טובה	טובה	טובה	טובה	---	---	ASTM D 244 ס' 48-53
	ציפוי אגרגאט יבש לאחר ריסוס במים		---	---	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	---	---		
	ציפוי אגרגאט רטוב		---	---	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	---	---		
	ציפוי אגרגאט רטוב לאחר ריסוס במים		---	---	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	סבירה	---	---		
ערבוב עם צמנט	% במסה	---	---	---	---	---	---	---	---	מקס' 2.0	מקס' 2.0	מקס' 2.0	ASTM D 244 ס' 35-39	
ניפוי	% במסה	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	ASTM D 244 ס' 40-43
שארית הזיקוק	% במסה	מינ' 63	מינ' 55	מינ' 55	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 55	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 57	מינ' 57	ASTM D 244 ס' 8-12
בשארית הזיקוק	חדירות תקנית	1/10 מ"מ	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	40-90	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	100 עד 200	ASTM D 5
	רקיעות תקנית	ס"מ	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	ASTM D 113
	מסיסות בטרי כלורי אתילן	% במסה	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	ASTM D 2042
	בדיקת ציפה, ב-60°C	שניות	---	---	---	---	---	---	---	---	מינ' 1200	---	---	---

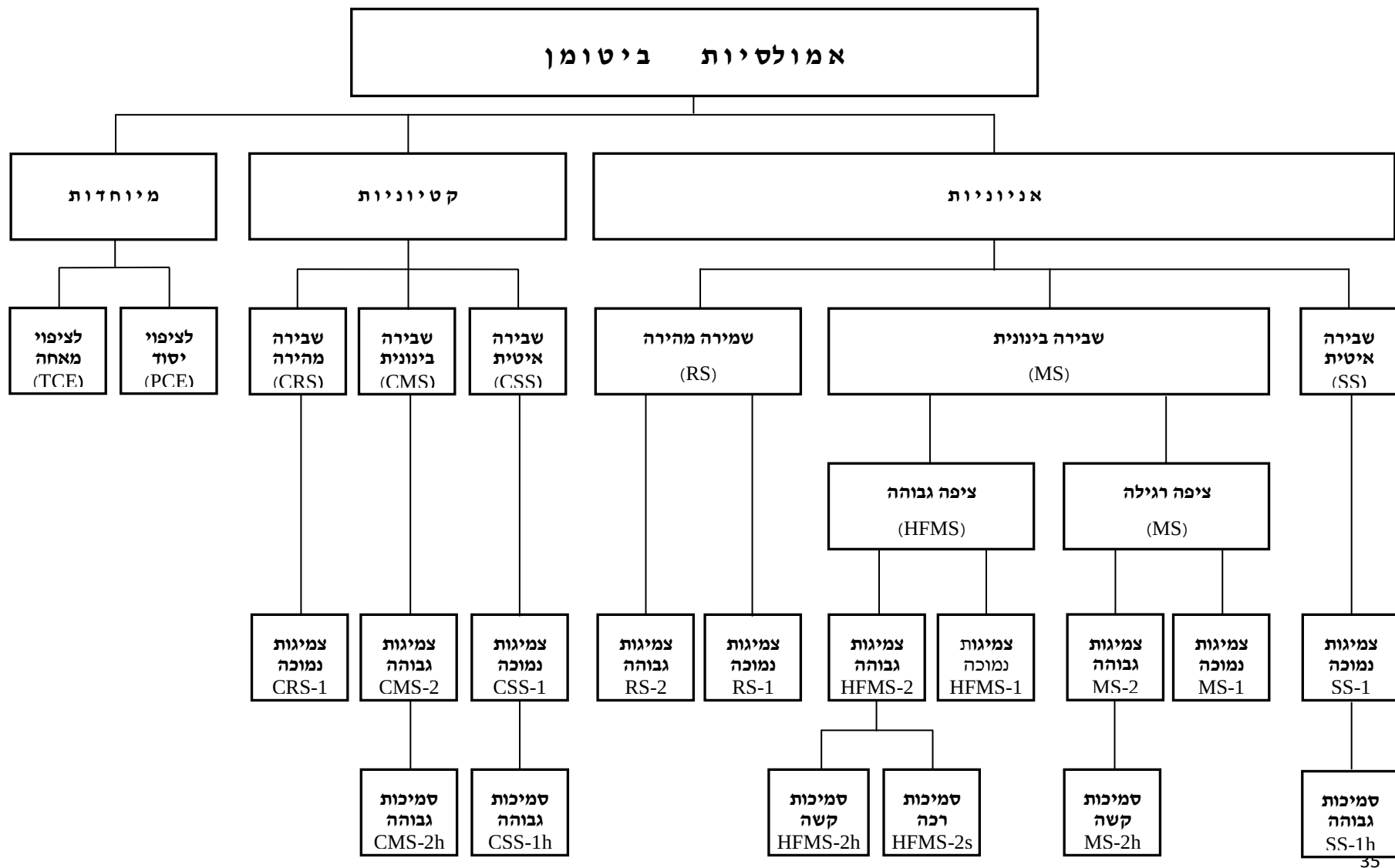
טבלה מס' 15 - סיווג ודרישות טיב לאמולסיות ביטומניות קטיוניות

סוג תכונה	תכונה	יחידה	שבירה מהירה		שבירה בינונית		שבירה איטית		בדיקה
			CRS-2	C	CMS-2h	CMS-2	CSS-1	CSS-1h	
באמולסיה הראשונית	צמיגות סיבולט-פורול ב-25 מעלות צלזיוס צמיגות סיבולט-פורול ב-50 מעלות צלזיוס	שניות	---	---	---	---	20-100	20-100	ASTM D 88
	יציבות באחסנה למשך 24 שעות	שניות	100-20	400-100	מינ' 50	מינ' 50	---	---	ASTM D 88
		% במסה	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	מקס' 1	ASTM D 244 ס' 54-60
	בדיקות מיון		עובר	עובר	---	---	---	---	ASTM D 244 ס' 67-72
	ציפוי אגרגאט יבש ציפוי אגרגאט יבש לאחר ריסוס במים ציפוי אגרגאט רטוב ציפוי אגרגאט רטוב לאחר ריסוס במים	הערכה	---	---	טובה	טובה	---	---	ASTM D 244 ס' 48-53
			---	---	סבירה	סבירה	---	---	
			---	---	סבירה	סבירה	---	---	
			---	---	סבירה	סבירה	---	---	
	מטען חשמלי של החלקיקים		חיובי	חיובי	חיובי	חיובי	חיובי	חיובי	ASTM D 244 ס' 35-39
	ערבוב עם צמנט	% במסה	---	---	---	---	מקס' 2.0	מקס' 2.0	ASTM D 244 ס' 21-23
בשארית הזיקוק	ניפוי	% במסה	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	מקס' 0.1	ASTM D 244 ס' 40-43
	שארית הזיקוק	% במסה	מינ' 60	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 65	מינ' 57	מינ' 57	ASTM D 244 ס' 8-12
	חדירות תקנית	1/10 מ"מ	250-100	250-100	250-100	250-100	250-100	90-40	ASTM D 5
	רקיעות תקנית	ס"מ	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	מינ' 40	ASTM D 113
	מסיסות בתלת-כלור-אתילן	% במסה	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	מינ' 97.5	ASTM D 2042

טבלה מס' 16 – סווג ודרישות טיב לאמולסיות ביטומניות מיוחדות

הבדיקה	סוג האמולסיה		יחידה	התכונה	סוג תכונה
	TCE	PCE			
ASTM D 88	מקס' 30	10-20	שניות	צמיגות סייבולט-פורול ב-25 מעלות צלזיוס	באמולסיה
ASTM D 244 ס' 54-60	מקס' 1	מקס' 1	% במסה	יציבות באחסנה למשך 24 שעות	
	---	מקס' 5	% במסה	יציבות באחסנה למשך 5 ימים	
ASTM D 244 ס' 40-43	מקס' 0.1	מקס' 0.1	% במסה	ניפוי	
ASTM D 244 ס' 1-12	מינ' 45	מינ' 32	% במסה	שארית הזיקוק	
ASTM D 244 ס' 1-12	מינ' 5	---	% במסה	תכולת השמנים	
ASTM D 244 ס' 1-12	מקס' 50	---	% במסה	תכולת המים	
ASTM D 5	100-200	מקס' 300	1/10 מ"מ	חדירות תקנית	בשארית הזיקוק
ASTM D 113	מינ' 40	מינ' 40	ס"מ	רקיעות תקנית	
ASTM D 244	מינ' 97.5	מינ' 97.5	% במסה	מסיסות בתת-כלורו- אתילן	

ציור מס' 17 - מיון וסימול האמולסיות הביטומניות



5507 - יריעות ביטומניות

55070 כללי
יריעות ביטומניות הינן יריעות אלסטומריות משוריינות בגיאוטקסטיל, לצורך יישומן בשכבות מבנה המיסעה כממברנות אוטמות ו/או מחזקות. פרק משנה זה מתייחס ליריעות ביטומניות מיוחדות המתאימות לשני יישומים עיקריים:

א. ממברנת חיזוק על פני מיסעות גמישות וקשיחות ניוזקות לפני ריבוד אספלטי, לצורך דחיית השתקפות הסדיקה דרך השכבה האספלטית החדשה, וכן לאיטום המיסעה;

ב. ממברנת איטום וחיזוק המונחת בתחתית המיסעה על פני שתיות אקטיביות למניעת חדירת המים לעומק השתית והקטנת פוטנציאל התפיחה והמייט (Collapse) בקרקע, וכן המונחת בין שכבות המיסעה לשם חיזוק מבנה המיסעה

55071 היריעה הביטומנית

550710 כללי
היריעה הביטומנית תהיה אלסטומרית משוריינת שתיוצר בתהליך חרושתי מבד גיאוטקסטילי מתאים העטוף משני צדדיו בביטומן אספלטי משופר בפולימרים בתוספת מלאן מינרלי.

550711 תכונות היריעה הביטומנית יעמדו לפחות בדרישות הטיב המפורטות בטבלה מס' 18 להלן.
תכונות היריעה

55072 בקרת איכות

550720 כללי
טיב היריעה ומרכיביה ייבדקו הן במקורות האספקה והן בעת אספקתה ליעד הנדרש. הבדיקות יבוצעו במעבדה מאושרת.

550721 בקרה במקורות האספקה
לפני התחלת העבודה, ולצורך אישור ראשוני של היריעה, יגיש הספק תעודה של מעבדה מוסמכת הכוללת סדרת בדיקות מלאה בהתאם לטבלה מס' 18. גיל התעודה יהיה לא יותר מ-6 חודשים. אישור ראשוני זה תקף לכמות ראשונית של עד 5000 מ"ר יריעות.

כל משטח נוסף של עד 5000 מ"ר יריעות, ילווה בתעודה של היצרן שתכלול תוצאות ועמידה בכל הבדיקות המפורטות בטבלה 18 להלן. גיל תעודה זו לא יעלה על שנה.

בכל מקרה, בעבודה שהיקפה מעל 5000 מ"ר יריעות, יגיש הקבלן תעודה של מעבדה מוסמכת הכוללת את התוצאות ועומדת בכל הבדיקות שבטבלה מס' 18 להלן, של מדגם מייצג של החומר המסופק.

תוצאות הבדיקות לאישור הראשוני תוגשנה למפקח או למזמין שבוע לפני תחילת אספקת החומר ליעד. אישור הבדיקות המוקדמות, ולכל כמות אספקה, מהווה תנאי לתחילת האספקה ליעד, ולהמשכה.

אם חל שינוי במקור האספקה, או בטיב החומר או המרכיבים, או חלה הפסקה ארוכה של למעלה מחודש ימים באספקה מאותו החומר, תבוצענה הבדיקות הני"ל גם על כמות קטנה יותר מהמתואר לעיל.

טבלה מס' 18 – דרישות טיב ליריעה הביטומנית

סוג התכונה	התכונה	יחידה	דרישות הטיב	בדיקה
מידות היריעה	1. אורך מינימלי	מ'	10.0	ASTM D 751
	2. רוחב מינימלי	מ'	1.0	
	3. עובי ללא התוספות	מ"מ	4.0-2.5	
הרכב היריעה	4. תכולת החומר הביטומני	% במסה	מינימום 80	
	5. הנמס בטרילורואתילן תכולת המלאן (-200)	% במסה	מקסימום 20	
הבד הגיאומטרי	6. סוג	גר"/מ"ר	בד פוליאסטר בלתי ארוג	
	7. משקל		מינימום 200	
המסה הביטומנית	8. סוג הפולימר במסה	מעלות צלזיוס % 1/10 מ"מ	סטירן-בוטדיאן-סטירן (SBS)	ע"פ הצהרת היצרן ASTM D 36 ASTM D 2523 ASTM D 5
	9. נקודת התרככות		מינימום 120	
	10. התארכות		מינימום 1000	
	11. חדירות תקנית		45-25	
תכונות היריעה הביטומנית	12. חוזק הקריעה במתיחה עד לכשל (לאורך ולרוחב)	ניוטון/ 5 ס"מ	מינימום 700	ת"י 1430 חלק 3
	13. התארכות במתיחה עד לכשל (לאורך ולרוחב)	%	מינימום 35	ת"י 1430 חלק 3
	14. התנגדות לקריעה בעומס מכסימלי (לאורך ולרוחב)	ניוטון	מינימום 70	ASTM D 629
	15. גמישות בטמפרטורה נמוכה	טמ' מקס' בה ייסדק החומר - מעלות צלזיוס	-20	ת"י 1430 חלק 3
	16. עמידות בטמפרטורה		החומר לא ייזל ולא יתלקח ב-110°C	ת"י 1430 חלק 3
	17. עמידות בדקירה סטטית במשקל 25 ק"ג	%	לא עברו מים	UEAtc M.O.A.T. No. 27:1983
	18. עמידות במים בלחץ של 2 אטמוספירות		לא עברו מים	ת"י 1430 חלק 3
	19. השינוי בחוזק הקריעה וההתארכות לאחר חשיפה במשך 1000 שעות של מחזורי תא לחות-UV		מקסימום 10	בדיקה מיוחדת
	20. עמידות בשורשים *		יעמוד בבדיקה	DIN-4062

* הבדיקה מיוחסת ליריעות המיועדות ליישום ישירות על פני השטח. בדיקה זו לא ניתן לבצע בארץ ויש לקבל את הצהרת היצרן על עמידות בבדיקה זו.

550722
בקה
שוטפת

בנוסף לבקרת האיכות הכמותית שנדרשה בסעיף 550721 לעיל, יש לערוך בכל משלוח גם בדיקה חזותית מדגמית להערכת טיב היריעות הנראה לעין. על היריעות להיות בעלות אופי אחיד, מעובדות כראוי, וללא פגמים כל שהם, כגון: קרעים, חריצים, שקעים, גלים, קמטים, בליטות, בועות, שוליים פגומים, סיבים גלויים לעין, וכד'. יריעות פגומות ייפסלו, יאסרו לשימוש ויסולקו מהשטח על חשבון הקבלן. במקומן תסופקנה יריעות חדשות תקינות.

המפקח או המזמין רשאים לשלוח בכל עת למעבדה מאושרת דגימה מייצגת לביצוע חלק, או כל הבדיקות המפורטות בטבלה מס' 18 לעיל. אם יתברר מתוצאות הבדיקה כי הדגימה אינה עומדת בדרישה אחת או יותר מדרישות הטיב בטבלה הנ"ל, ייפסל המשלוח כולו, והספק יחויב לסלק אותו ולספק במקומו משלוח חדש תקין, כל זאת על חשבונו.

אם יבקש הספק לערער על ממצאי התוצאות הנ"ל, רשאי הוא, בתיאום עם המפקח או המזמין, לבצע על חשבונו בדיקה נוספת בדגימה חוזרת שניטלה לגבי כל אותן התכונות שלא עמדו בדרישות הטיב שבטבלה מס' 18 בבדיקת הדגימה הראשונה. תוצאות הבדיקות בדגימה השנייה תצורפנה לתוצאות הבדיקה הראשונה, וההחלטה על אישור או פסילת החומר תתבסס על ממוצע תוצאות שתי הבדיקות. במקרה ובבדיקה מסויימת לא ניתן להגיע לממוצע כמותי, התוצאה השנייה תתקבל כסופית.

55073
אספקה

היריעות תובלנה ליעד בגלילים במצב אנכי כשהם קשורים בקבוצות (משטחים), עם הגנה מתאימה, בהתאם לתנאי ההעמסה. כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה ייכללו הפרטים הבאים:

- א. סימונו המסחרי של המוצר;
 - ב. תאריך הייצור;
 - ג. מספר אצוות הייצור;
 - ד. יעד האספקה, ושם המפקח או נציג המזמין;
 - ה. העתק אישור המפקח או המזמין, או גורם מוסמך אחר, לתוצאות מוקדמות, או לאצווה המסויימת, בלוויית עותק שלם ומפורט של תוצאות בדיקות המעבדה המתייחסות לדרישות הטיב שבטבלה מס' 18.
- משלוח שלא ילווה בתעודת משלוח ובה הפרטים לעיל ייפסל והספק יחויב להמציא תוך יום את המסמכים הדרושים, או לפנות את היריעות מהיעד ולהביא במקומן יריעות חדשות תקינות ומאושרות, כל זאת על חשבונו.

55074
יישום

אם חוזה אספקת היריעות כולל גם יישום בשטח, הרי שיטת ההנחה והקריטריונים לטיב הביצוע ייקבעו לגבי איטום שתיות בהתאם לסעיף "איטום שתית ביריעות ביטומניות" בפרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות.

חיזוק כנגד השתקפות סדקים - יבוצע בהתאם למפרט מיוחד שיוכן לצורך העבודה. השיטה והקריטריונים ייבדקו וייקבעו בעזרת חלקת נסיון שתבוצע טרם התחלת העבודה.

5508 - בטון ומלט מובא**55081
בטון מובא**

550811 בטון מובא הינו בטון טרי, שהוכן במתקן מינון, בתנאי בקרה טובים, בעל תכונות נדרשות מראש, והמסופק למקום השימה בכלי הובלה מתאימים. כללי

סעיף זה מהווה תוספת לפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר, לפרק 50 - משטחי בטון, ולפרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות. בכל מקרה יתאים הבטון המובא לאמור בת"י 601. במקרה של סתירה או אי-התאמה, עדיף האמור בסעיף זה.

סעיף זה אינו מתייחס לתערובות בטון לשימוש במגמר ללא טפסות.

550812 החומרים להכנת הבטון המובא יהיו אגרגאטים, צמנט, מים ומוספים כמפורט להלן: חומרים

א. אגרגאטים

האגרגאטים יתאימו לדרישות בהתאם לייעוד המפורט על ידי המפקח או המזמין.

כל האגרגאטים יהיו ממקורות טבעיים ויתאימו מבחינת הייצור, הדירוג והטיב לדרישות המפורטות בת"י 3. כמו כן יתאימו האגרגאטים לאמור בסעיף "אגרגאטים" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

אגרגאטים עבור בטון למשטחי בטון יתאימו לדרישות סעיף "אגרגאטים"

בפרק 50 - משטחי בטון, או לדרישות סעיף "חומרים - אגרגאטים" בפרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות.

ב. צמנט

הצמנט יהיה צמנט פורטלנד מסוג צ"פ 250 לפחות, המתאים לדרישות ת"י 1, ולאמור בסעיף "צמנט" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

ג. מוספים

השימוש במוספים טעון אישור המפקח מראש ובהתאם לאמור בסעיף "מוספים" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

550813 סוגי הבטון יהיו כמצוין בהזמנה ויוגדרו כמפורט להלן:

סוגי הבטון ותכונותיהם

- א. חוזקו האופייני לפי ת"י 118;
- ב. גרגיר מרבי של האגרגאט הגס;
- ג. הסומך לפי הדירוג המצויין בת"י 26, חלק 2;
- ד. דרישות מיוחדות לפי המפרט המיוחד.

כמות הצמנט ודירוג הסומך ייקבעו ויהיו בהתאם לאמור בפרק משנה "סוגי הבטון ותכונותיהם" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

550814 הבטון המובא יוזמן לפי נפח ביחידות של מ"ק בטון טרי. הזמנת הבטון תיעשה בהתאם לתכונותיו, כמפורט בסעיף 550813 לעיל. הזמנת הבטון

550815 המפעל ממנו מובא הבטון, מוכן ליציקה, יהיה בעל הסמכה למפעל מאושר לייצור בטון בתנאים טובים לפי ת"י 601, לפי ת"י 12 - "מפעלי בטון מובא: מערכת איכות: דרישות" ולפי ת"י 15 - "מפעלי בטון מובא: נהלי הסמכה". ייצור הבטון

550816
הובלה ואספקה
הבטון יסופק ליעד השימה כשהוא אחיד ומעורבב כהלכה במכלים ממונעים מתאימים ומאושרים. הבטון יסופק במועדים שהוסכמו בין המפקח או המזמין לספק, כל זאת בהתאם לסוג המכלים, הטמפרטורה ומשך ההובלה.

אם לא נאמר אחרת, יהיה משך הזמן ממועד הכנסת הבטון לערבול במפעל ועד לאספקתו לאתר, שעה וחצי לכל היותר.

האמצעים לאבטחת סומך הבטון יהיו כמפורט בסעיף "בטון מובא" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

בכל מקרה הספק יהיה אחראי לטיב הבטון.

550817
תעודת משלוח
הספק יצרף לכל משלוח בטון תעודה שתימסר למפקח או למזמין באתר היישום. תעודת המשלוח תכלול לפחות את הפרטים הבאים:

- א. סוג הבטון מבחינת חוזקו (לפי ת"י 118);
- ב. התאמה לתנאי שירות מיוחדים - בטון לשאיבה, בטון חשוף, וכד' (אם נדרש);
- ג. המידה הנומינלית המרבית של האגרגאט הגס;
- ד. דירוג הסומך;
- ה. כמות הצמנט המזערית;
- ו. מועד הוספת המים לתערובת;
- ז. סוגי וכמות המוספים הכימיים ו/או המינרליים (אם השתמשו).

550818
בטון לקוי
אם לא עמד הבטון בדרישות החוזק בגיל 28 יום לפי ת"י 118 על סמך המדגמים שניטלו ונבדקו מהבטון הטרי, רשאי המפקח להתיר הוצאתם של 6 גלילים לפחות מאותו חלק מבנה, והגלילים ייבדקו בהתאם לדרישות ת"י 26 חלק 6. אם לא עמד הבטון גם בבדיקות הגלילים הנ"ל, ייחשב כל הבטון שממנו נלקח המדגם כבטון לקוי, ואזי יש לנהוג לפי אחת משתי הדרכים שתיבחר בהתאם לשיקול דעתו של המפקח או המזמין, כמפורט בסעיפים: "התאמה לדרישות", "דרישות לחוזק" ו"ניכוי ממחיר בטון בגלל חוזק לקוי" בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

55082
סוגי מלט מובא

550820
כללי
סעיף זה מפרט דרישות למלט מובא לטיח, לבנייה ולריצוף.

הגדרות:

מלט - תערובת חומרי מליטה (צמנט, סיד הידרט - אם נדרש - או קומבינציה ביניהם), אגרגאטים דקים עם מוספים כימיים או פולימריים, או בלעדיהם ומים.

מלט מובא - תערובת רטובה או יבשה של מלט בעלת תכונות נדרשות מראש, שהוכנה במפעל מאושר והמסופקת לאתר בכלי הובלה מתאימים. המפעל יעמוד בדרישות של ת"י 601.

550821
ייעוד המלט
המלט יוזמן ויסופק לאתר לפי ייעודו:

- א. לטיח חוץ:
- לטיח בסביבה רגילה;
- לטיח בסביבה ימית.
- ב. לטיח כתשתית לחיפויים קשיחים;
- ג. לטיח פנים;
- ד. לבנייה;
- ה. למצע לריצוף.

המלט יוזמן ויסופק לאתר באחת השיטות הבאות. שיטת האספקה טעונה אישור מראש ובכתב של המפקח או המזמין.

550822
שיטת
אספקה

א. **מלט מעוכב** - מלט מוכן רטוב, כולל צמנט ומים, המסופק לאתר ממפעל בערבלים ניידים כשהוא מוכן לשימוש.

ב. **מלט מוכן באתר** - תערובת רטובה המכילה אגרגאטים, מוספים ומים המסופקת לאתר ממפעל כנ"ל בערבלים ניידים. באתר מוסיפים לה לפי הצורך צמנט, מוספים ומים (מקובל לכוותה "טיט מובא").

ג. **מלט יבש מוכן מראש** - תערובת יבשה הכוללת חומרי מליטה, אגרגאטים מיובשים ומוספים בצורת אבקה שמכנים במפעל כנ"ל ומסופקים לאתר באחת משתי הצורות:

- באריזה סגורה, דהיינו בשקים סגורים אורגניליים של היצרן;
 - בצובר - בסילוסים סגורים המסופקים על ידי היצרן.
- באתר הבנייה מוסיפים לתערובת מים בלבד.

א. **מלט מעוכב**

550823
תנאי
אספקה
ושימוש

המלט יסופק לאתר בערבלים ניידים, מוכן לשימוש, כשהוא אחיד ומעוכב כהלכה. הוא יסופק לאתר במועדים שהוסכמו מראש. הטמפרטורה שלו בשעת אספקתו לא תעלה על 40°C ולא תרד מ- 5°C .

המלט יסופק ביחד עם תעודת משלוח, בה מצויין לפחות: ייעוד ושימוש המלט, סוג המלט לפי חומרי המליטה ממנו הוא עשוי, כמות המלט במ"ק ותנאי אחסנתו ושימושו.

מותר להוסיף מים לערבול לפני פריקת המלט רק כשהדבר מצויין במפורש בתעודת המשלוח של אצוות המלט המסופקת באותו ערבול. כמות המים המרבית המותרת להוספה בערבול תצויין אף היא בתעודת המשלוח. תוספת המים תיעשה על פי מדידה במד המים של הערבול. כדי להבטיח את אחידות התערובת לאחר תוספת המים מערבלים את המלט במהירות. הערבול לפחות $\frac{1}{2}$ דקה לכל מ"ק מלט.

אם לא נאמר אחרת בתעודת המשלוח או בעלון הטכני, לא תעלה תקופת השימוש המותרת, בה המלט המעוכב שומר על עבידותו וראוי לשימוש, על 72 שעות.

ב. **מלט מוכן באתר**

המלט יסופק לאתר, ללא צמנט, בערבלים ניידים, כשהוא אחיד ומעורבל כהלכה, לפני השימוש מוסיפים למלט צמנט ובמידת הצורך מים לעבידות ולקבלת תכונות המלט הנדרשות.

בכל מקרה הגבלת זמן השימוש של המלט לפני הוספת הצמנט הינה שבוע ימים. לאחר הוספת הצמנט - 90 דקות בלבד.

המלט יסופק לאתר במועדים שהוסכמו מראש, ביחד עם תעודת משלוח מפורטת, כנאמר לעיל לגבי מלט מעוכב.

ג. מלט יבש מוכן מראש

1) באריזה סגורה - בשקים: השקים יהיו רב שכבתיים אורגניליים של היצרן, סגורים ועומדים בפני רטיבות. על השקים יסומנו לפחות הפרטים האלה:

- (א) שם היצרן כתובתו והסימן המסחרי הרשום שלו, אם יש;
- (ב) משקל המלט בשק;
- (ג) מין המלט לפי חומר המליטה שהוא עשוי ממנו ולפי ייעודו והתשתית שאליו הוא מיועד;
- (ד) משך הזמן שבו אפשר להשתמש במלט לאחר הוספת המים ותחום טמפרטורות השימוש;
- (ה) תאריך הייצור או סימון זיהוי המנה;
- (ו) תאריך אחרון לשימוש;
- (ז) הוראות מפורטות להכנה ולערבול והציוד המתאים לכך;
- (ח) כמות המים שיש להוסיף לתערובת לקבלת העבדות;
- (ט) תצרוכת אופיינית של המלט היבש במשקל הדרוש להכנת יחידת נפח של המלט המוכן לאחר יישומו באתר.

המלט המסופק בשקים יאוחסן באתר, מורם מהקרקע, בצורה המבטיחה שלא יפגע מרטיבות. אין להשתמש במלט שיש בו גושים קטנים, שאינם מתפוררים בקלות באצבעות. אין להשתמש במלט שנשפך ונאסף.

2) מלט יבש מוכן מראש בצובר (בתפזורת)

המלט יסופק ויאוחסן באתר בסילוסים מיוחדים, תנאי האספקה והאחסון באתר יתאימו לדרישות סעיף אספקת הצמנט בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.

המלט יהיה מלווה בתעודת משלוח בה מפורטת כמות המלט המסופקת במשקל ויתר הנתונים כפי שנדרשו לעיל למלט יבש המסופק בשקים.

היצרן יספק למפקח עלון טכני, שבו יצהיר על תכונותיו האופייניות של המלט לאחר השלמת הכנתו כפי שנקבעו במעבדה מאושרת. 550824 עלון טכני

הצמנט, הסיד, האגרגטים, המים והמוספים יעמדו בדרישות ת"י 1920 חלק 1. 550825 חומרים

ינטל מדגם לבדיקה במהלך האספקה כדלקמן: 550826 נטילת מדגם מייצג של מלט מעוכב
בדיקת מלט מעוכב תעשה אגב פריקתו של המלט המעוכב מהערבל אך לא בתחילת ההרקה ולא בסיומה. הכנת הדוגמאות לבדיקה והבדיקות עצמן יבוצעו לפי ת"י 1920 חלק 1.

א. מלט לטיח 550827

המלט לטיח יעמוד בכל דרישות ת"י 1920 חלק 1 - טיח. דרישות טיב לסוגי המלט השונים
תכולת הצמנט בסוגי הטיח השונים לא תפחת מזו המומלצת בת"י 1920 חלק 1.

ב. מלט לבנייה

המלט לבנייה יורכב לפי התערובות המפורטות להלן וישמש לבנייה לסוגיה

כמוגדר בסעיף "מלאכת הבנייה" בפרק 04 - עבודות בנייה. שימוש במוספים כימיים ו/או פולימרים יהיה לפי הצהרת היצרן.

המלט יסופק כמלט מעוכב או כמלט יבש בשקים או בצובר בהתאם לסעיף 550822 לעיל.

המלט יהיה מורכב מצמנט, אגרגאטים ומוספים המתאימים לדרישות ת"י 1920 חלק 1.

יחסי התערובת יבטיחו קבלת מלט בעבירות המתאימה לבנייה בהתאמה עם סוג הבלוקים או הלבנים.

המלט יהיה מלט צמנטי שתכונות העבירות שלו מושגות על ידי מוספים מתאימים. כמות הצמנט במלט המוכן בשעת שימתו במישקים לא תפחת

מ-350 ק"ג למ"ק. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד לא יפחת החוזק בלחיצה, בבדיקה לפי ת"י 1920 חלק 1, מ-5 מגפ"ס.

מלט המסופק כמלט מוכן באתר לפי הגדרתו בסעיף 55082 לעיל, יכיל בשעת שימתו במישקים לפחות 550 ק"ג צמנט למ"ק למלט מוכן. מותר גם השימוש במלט צמנט או סיד צמנט ביחסים כפי שנקבעו בסעיף "סוגי המלט", בפרק 04 - עבודות בנייה, בתנאי שהוכחה התאמתו למטרה בתעוד מתאים של היצרן.

ג. מלט למצע ריצוף

המלט יהיה מלט על בסיס צמנט ללא סיד. הוא יסופק כמו המלט לבנייה, אך בשינויים הבאים: כמות הצמנט בשטח יישומו לא תפחת מ-250 ק"ג למ"ק מלט מוכן. החוזק בלחיצה בבדיקה הנ"ל לא יפחת מ-4.0 מגפ"ס.

5509 - חומרים לעבודות עפר

פרק משנה זה מתייחס למספר חומרים שאינם קשורים ליישום שכבה מיוחדת, אך המשמשים כללית בסלילת תשתיות תחבורתיות, בבנייה וכד'. חומרים אלה הינם: אדמה חקלאית, מילוי מובא, חול מחצבה וחול טבעי.

55090
כללי

סעיף זה מתייחס לאספקת אדמה חקלאית על מנת להוסיפה לקרקע מקומית המיועדת לגינון.

55091
אדמה
חקלאית -
תוספת
קרקע
לצרכי
גינון

כאשר מספקים תוספת קרקע, בשכבה של עד 50 ס"מ, יש להתאימה שתהיה דומה לקרקע המקומית או קלה ממנה (כיסוי אדמה קלה מקומית באדמה כבדה איננו רצוי, היות ששורשי הצמחים עלולים להיפגע במעבר מסוג קרקע אחד לשני).

תוספת קרקע מעל 50 ס"מ יכולה להיות שונה מהקרקע המקומית בתנאי שתקבל אישור המפקח או המזמין כראויה לגידול צמחי גן.

האדמה המובאת תהיה יבשה. כאשר מביאים אדמה לשטח גדול עליה להיות הומוגנית ככל האפשר למניעת "כתמים" של קרקעות מסוגים שונים.

תוספת אדמה חקלאית יכולה להיות מעומקים שונים:

א. אדמה מהחלק העליון של הקרקע - זו אדמה "פורייה" ויש בה בדרך כלל עשבים רב-שנתיים. במקרה כזה יש לשתול או לזרוע רק לאחר טיפול בעשביה כמפורט בפרק 41 - גינון והשקייה.

ב. אדמה מעומק של למעלה מ-80 ס"מ - זו אדמה בלתי "פורייה" ולכן יש להוסיף, אם לא נאמר אחרת, קומפוסט בשיעור של 20 מ"ק לדונם.

האדמה המסופקת תהיה נקייה מאבנים, פסולת ופגעים אחרים. יש להתייחס גם לדרישות בסעיפים "תוספות קרקע" ו"שיפור הקרקע" בפרק 41 - גינון והשקייה. בכל מקרה אין לספק אדמת נוז.

אם יידרשו בדיקות לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכב מינרלוגי ופוריות הקרקע) הם יבוצעו לפי הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המזמין או המפקח.

55092
חומר
נברר
למילוי

לחומר נברר למילוי מובא ישמשו החומרים הבאים, אחד מהם או צירוף שלהם : כורכר, צרורות נחל, אבן מרוסקת טבעית, אבן גרוסה, חומר מחצבה, או כל חומר אחר שיאושר ע"י המזמין או המפקח בתנאי שיעמוד בכל הדרישות המובאות בהמשך.

550920
כללי

מנת החומר לבדיקה היא 2000 טון (ראה סעיף 55006 לעיל).

המילוי המובא יעמוד בתחומי הדירוג הבאים :

550921
דירוג

טבלה מס' 19 - דירוג החומר למילוי מובא

דירוג - % עובר נפה		נפה	
כורכר	אבן גרוסה, אבן מרוסקת טבעית, צרורות נחל, חומר מחצבה	מס'	מ"מ
100	100	4"	100.0
100-50	100-50	3/4"	19.0
85-35	80-25	#4	4.75
25-5	25-0	#200	0.075

המילוי המובא יעמוד בדרישות הטיב הבאות :

550922
דרישות
טיב

טבלה מס' 20 - דרישות הטיב למילוי מובא

דרישה	התכונה
מקסימום 35	גבול נזילות (%)
מקסימום 10	אינדקס פלסטיות (%)
מינימום 20	מת"ק מעבדתי מינימלי בתחום רטיבות של 2% לפחות (%)
מקסימום 40	תפיחה חופשית (%)

לא יותר שימוש בעפר או חומר שטיבו משתנה לסירוגין, ובמילוי המכיל חוואר או קרטון-חווארי.

55093
חול
מחצבה

חול המחצבה יהיה חול דק שהינו כולו תוצר גריסה של סלע טבעי מחצבתי חזק, קשה ובר-קיימא, או מצרורות נחל גרוסים.

550930
כללי

מקורות האבן לחול המחצבה יהיו כאמור בסעיף 55021 לעיל.

550931
מקורות
האבן

חול המחצבה יעמוד בתחומי הדירוג הבאים :

550932
דירוג
טבלה מס' 21 - תחומי דירוג לחול מחצבה

דירוג	נפה	
	מ"מ	מס'
% עובר נפה		
100	4.75	#4
100-50	2.00	#10
25-0	0.075	#200

חול המחצבה יעמוד בדרישות הטיב הבאות :

550933
דרישות
טיב
טבלה מס' 22 - דרישות הטיב לחול המחצבה

התכונה	הדרישה
גבול נזילות (%)	מקסימום 25
אינדקס פלסטיות (%)	מקסימום 4
שווה ערך חול (%)	מינימום 50
תכולת בולי חרסית (%)	מקסימום 0.5

55094
חול טבעי

מקור החול הטבעי יהיה חול ממחפורות, מחול דיונות, או מאיזור שפת הים. חול נחל ממחפורות יתקבל רק לאחר תהליך הפרדה או גריסה או שניהם.

550941
מקורות

החול הטבעי יעמוד באחד מתחומי הדירוג הבאים :

550942
דירוג

טבלה מס' 23 - תחומי דירוג לחול טבעי

נפה		אחוז עובר נפה	
מ"מ	מס'	חול גס	חול דק
1.18	#16	100	--
0.60	#30	100-80	100
0.30	#50	80-40	100-90
0.15	#100	10-0	15-0

החול הטבעי יעמוד בדרישות הבאות :

550943
דרישות
טיב

טבלה מס' 24 - דרישות הטיב לחול הטבעי

התכונה	דרישה
גבול נזילות (%)	מקסימום 25
אינדקס פלסטיות (%)	מקסימום 40
שווה ערך חול (%)	מינימום 70
תכולת בולי חרסית (%)	מקסימום 0.5

5500.00 - אופני המדידה לאספקת חומרי תשתית ובנייה

בנוסף לאמור בסעיף תחולת המחירים בפרק 00 – מוקדמות, יש לראות בכל מקרה את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים גם את הבדיקות למקורות האספקה והבדיקות המוקדמות לשם קביעת התאמתו של המקור והחומר לדרישות המפרט לרבות נטילת המדגמים, הובלת המדגמים והבודקים והתשלומים למעבדה המאושרת.

5500.01
תכולת
המחירים

המחיר כולל את כל החומרים המפורטים בהזמנה, ייצורם, הובלתם ופיזורם באתר, בשטח בו יורה נציג המזמין באתר.

הכמות תימדד בטונות, שקולה במאזני גשר מאושרים, ורשומה בתעודת המשלוח המגיעה לאתר עם הרכינה המובילה ונחתמת ע"י המפקח או המזמין באתר.

5500.02
חומרים
לעבודות
עפר,
מצעים
ותשתיות

במקרים יוצאים מן הכלל, בכפיפות לאישור המפקח, כאשר לא ניתן לשקול את החומר (חובת ההוכחה, שאין כל אפשרות לשקול את החומר, תחול על הספק), יחושב המשקל על פי נפח הרכינה המובילה את החומר, ובהתאם לאישור המפקח או המזמין באתר.

נפח החומר ברכינה יתורגם למשקל על פי המשקלים המרחביים המופיעים בסעיף 5500.03 להלן.

5500.03	משקלים מרחביים	המשקלים המרחביים דלהלן הם ערכים ממוצעים ביחידות ק"ג/מ"ק לחומר שפיך בערמה ולא מהודק, ומובאים לצורך אומדן בלבד :
		1650 חומרי מצע
		1650 חומרי תשתית (אגו"מ)
		1500 אגרגאטים לכל הסוגים והגדלים
		1400 חול טבעי
		1400 חול מחצבה
		1200 חול דיונות טבעי
		1500 אדמה חקלאית
5500.04	כמות הבטון המובא	כמות הבטון המובא תימדד במטרים קוביים (מ"ק) על פי הכמות הרשומה בתעודת המשלוח של הערבליים המגיעים לאתר. תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח או המזמין באתר, יהוו אסמכתא לכמות הבטון שסופקה באתר.
5500.05	מלט מובא	כמות המלט המעוכב או המלט המוכן באתר תימדד במטרים קוביים (מ"ק) או על פי הכמות הרשומה בתעודת המשלוח של הערבליים הניידים המגיעים לאתר ונחתמו ע"י המפקח או המזמין.
		כמות המלט היבש המוכן מראש בשקים תימדד במשקל (ק"ג).
		כמות המלט היבש המוכן מראש בצובר תימדד במשקל (ק"ג) על פי הכמות הרשומה בתעודת המשלוח של המכלים המגיעים לאתר ונחתמו ע"י המפקח או המזמין.
5500.06	כמות התערובת	כמות התערובת האספלטית תימדד בטונות שקולה במאזני גשר מאושרים ורשומה בתעודת המשלוח המגיעה עם הרכינה המובילה ונחתמת באתר ע"י המפקח או נציג המזמין.
	תערובות אספלטיות	לא ישולם עבור תוספת ביטומן, מחיר תכולת הביטומן שנקבעה לייצור בהתאם לסעיף 55045, או גבוהה ממנה, תראה ככלולה בהצעת הספק עבור התערובת האספלטית המוכנה.
5500.07	אמולסיות ביטומניות	אמולסיות המגיעות במכליות לריסוס יימדדו במשקל בטונות או בהתאם לרשום בתעודת המשלוח של המכלית המגיעה לאתר והחתומה על ידי המפקח או המזמין.
		במקרה של אספקה באריזות קטנות או בחביות, הכמות תימדד בקילוגרמים בהתאם למצויין על האריזה ובתעודת המשלוח החתומה על ידי המפקח או המזמין.
5500.08	היריעות ביטומניות	היריעות הביטומניות המגיעות ליעד יימדדו במטרים רבועים או בהתאם למצויין על גבי האריזות ובתעודת המשלוח החתומה על ידי המפקח או המזמין.

* * *